Chapitre 1

Rappels mathématiques

E^n et $\mathcal{E}^n$ désignent respectivement espace vectoriel réel et espace affine de dimension n.

1.1 Espace affine et espace vectoriel

Vecteur lié

— A tout couple (P, Q) de points appartement à $\mathcal{E}^n$ est attaché un vecteur de E^n et un seul, noté $\overrightarrow{PQ}$. On note $Q - P = \overrightarrow{PQ}$ ou $Q = P + \overrightarrow{PQ}$

— En particulier si on fixe un point origine O de $\mathcal{E}^n$, à tout point P de $\mathcal{E}^n$ est attaché un vecteur unique $\overrightarrow{PQ}$ de E^n.

— On appelle vecteur lié de $\mathcal{E}^n$, tout ensemble d'un point de $\mathcal{E}^n$ et d'un vecteur de E^n. Le vecteur lié défini par le point A et le vecteur $\overrightarrow{v}$ est noté $(A, \overrightarrow{v})$.

Matrice de passage

Si $\mathcal{B} = (e_i)_{i=1,\dots,n}$ est une base de E^n, tout vecteur $\overrightarrow{u}$ de E^n se décompose de manière unique suivant cette base : $\overrightarrow{u} = \sum_{i=1}^{n} x_i \overrightarrow{e}_i$.

La matrice colonne, matrice $(n, 1)$: $x = (x_i)_{i=1}^{n}$; est la matrice des coordonnées du vecteur $\overrightarrow{u}$ dans la base $\mathcal{B} = (e_i)_{i=1}^{n}$. Réciproquement, toute matrice $(n, 1)$ est la matrice d'un vecteur dans la base $\mathcal{B}$.

Si x et ξ sont respectivement les matrices d'un même vecteur $\overrightarrow{u}$ dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ $(\mathcal{B}' = (\epsilon_i)_{i=1}^{n})$, on a :

$x = H\xi$, $\xi = H^{-1}x$. où H est la matrice (n, n) dont les colonnes sont les matrices coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{\epsilon}_j$ dans la base $\mathcal{B}$.

Par définition, les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ de E^n ont le même sens si et seulement si le déterminant de la matrice H est positif strictement. La relation "*avoir le même sens*" définie sur l'ensemble B des bases de E^n est une relation d'équivalence qui conduit à une partition de B en deux classes d'équivalence. Lorsqu'on choisit un élément de l'une des classes et qu'on dit que c'est une base directe alors toutes les bases de l'autre classe sont indirectes. On dit alors qu'on a orienté E^n.

Champ de vecteur

On appelle champ de vecteurs toute application définie d'une partie de $\mathcal{E}^n$ sur E^n. $\mathcal{E}^n$ espace affine, E^n espace vectoriel attaché à $\mathcal{E}^n$.
Soit $\mathcal{A} \subset \mathcal{E}^n$, l'application

$$\begin{array}{rccc} \overrightarrow{\mathcal{C}} : & \mathcal{A} & \longrightarrow & E^n \\ & P & \longmapsto & \overrightarrow{v} = \overrightarrow{\mathcal{C}}(P) \end{array}$$

est appelée champ de vecteurs défini sur $\mathcal{A}$.

* $\overrightarrow{\mathcal{C}}$ est uniforme si et seulement si il existe $\overrightarrow{v} \in E^n$ tel que $\overrightarrow{\mathcal{C}}(P) = \overrightarrow{v}\ \forall\ P \in \mathcal{A}$.
* $\overrightarrow{\mathcal{C}}$ est central si et seulement si il existe un point P tel que $\forall P \in \mathcal{A}$, $\overrightarrow{OP}$ et $\overrightarrow{\mathcal{C}}$ soient colinéaires.
* Une ligne du champ $\overrightarrow{\mathcal{C}}$ est une courbe de $\mathcal{A}$ qui admet en chacun de ses points une tangente colinéaire à $\overrightarrow{\mathcal{C}}$.

1.2 Espace euclidien

On appelle produit scalaire sur E^n, toute forme bilinéaire symétrique définie (non dégénérée) positive.

$$\begin{array}{rccc} . : & E^n \times E^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}) & \longmapsto & \overrightarrow{u}.\overrightarrow{v} \end{array} \tag{1.1}$$

— E^n est euclidien si et seulement si il est muni d'un produit scalaire.
— Les vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ sont orthogonaux si et seulement si $\overrightarrow{u}.\overrightarrow{v} = 0$.
— Un vecteur $\overrightarrow{u}$ est unitaire si et seulement $\|\overrightarrow{u}\| = \sqrt{\overrightarrow{u}.\overrightarrow{u}} = 1$, $\|\|$ est la norme euclidienne de $\overrightarrow{u}$.

Expression du produit scalaire

a) Si x et y sont les matrices des vecteurs $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ dans la base orthonormée $(e_i)_{i=1}^n$ alors

$$\begin{array}{rcl} \overrightarrow{u}.\overrightarrow{v} & = & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \overrightarrow{e}_i.\overrightarrow{e}_j \\ & = & \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ & = & x^\top y \\ & = & x y^\top \end{array}$$

b) si $\overline{u}$ et $\overline{v}$ sont les mesures algébriques de $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ sur deux axes de vecteurs unitaires $\overrightarrow{i}$ et $\overrightarrow{j}$ respectivement

$$\overrightarrow{u}.\overrightarrow{v} = \overline{u}\,\overline{v}\cos(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$$

c) si θ est l'angle des deux vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ alors

$$\overrightarrow{u}.\overrightarrow{v} = \|\overrightarrow{u}\|\,\|\overrightarrow{v}\|\cos(\theta)$$

Espace vectoriel de dimension 3

Par convention les bases directes auront l'orientation de la base canonique de E.

Produit vectoriel

Définition : Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls de E.
Le produit vectoriel de $\vec{u}$ par $\vec{v}$ noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$ ou $\vec{u} \times \vec{v}$ est le vecteur de direction orthogonale au plan engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tel que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ soit une base directe et sa norme soit égale à la mesure de l'aire du parallélogramme construit sur les deux vecteurs.

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \, |\sin(\theta)|$$

Propriétés

1. Le produit vectoriel est anticommutatif
$$\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$$
2. $\forall \quad k \in \mathbb{R}\,;\ \vec{u}, \vec{v} \in E$
$$\begin{array}{rcl} (k\vec{u}) \wedge \vec{v} & = & k(\vec{u} \wedge \vec{v}) \\ \vec{u} \wedge (k\vec{v}) & = & k(\vec{u} \wedge \vec{v}) \end{array}$$
3. $\forall \quad \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in E$
$$\begin{array}{rcll} \vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) & = & \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w} & \text{distributivité à gauche} \\ (\vec{u} + \vec{v}) \wedge \vec{w} & = & \vec{u} \wedge \vec{w} + \vec{v} \wedge \vec{w} & \text{distributivité à droite} \end{array}$$
4. $\forall \quad \vec{u}, \vec{v} \in E$
$\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \iff \vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$ ou $\vec{u} = k\vec{v}$
5. L'application
$$\begin{array}{rccc} \wedge : & E \times E & \longrightarrow & E \\ & (\vec{u}, \vec{v}) & \longmapsto & \vec{u} \wedge \vec{v} \end{array}$$
est bilinéaire alternée sur E
6. Le produit vectoriel n'est pas associatif.

Expression du produit vectoriel à l'aide d'une base orthonormée

Dans une base orthonormée $(\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3})$, si $\vec{u} = (x_1, x_2, x_3)$ et $\vec{v} = (y_1, y_2, y_3)$ alors les composantes de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ dans la base $(\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3})$ sont :

$$(x_2y_3 - x_3y_2, x_3y_1 - x_1y_3, x_1y_2 - x_2y_1)$$

$\vec{u} \wedge \vec{v}$ est donc égal au déterminant symbolique

$$\begin{vmatrix} \vec{e_1} & \vec{e_2} & \vec{e_3} \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix}$$

Le double produit vectoriel

Etant donné $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in E$, le double produit vectoriel de $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ est le vecteur

$\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w})$. on a :
$\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{u}.\vec{w})\vec{v} - (\vec{u}.\vec{v})\vec{w}$
$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w} = (\vec{u}.\vec{w})\vec{v} - (\vec{v}.\vec{w})\vec{u}$
Preuve (En exercice)

La division vectorielle

Soit $\vec{u}, \vec{v} \in E$, on veut résoudre l'équation

$$\vec{u} \wedge \vec{x} = \vec{v} \tag{1.2}$$

a) Condition sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$
$\forall \quad \vec{x} \in E$, $\vec{u}.(\vec{u} \wedge \vec{x}) = \vec{0}$.
Donc en multipliant scalairement l'équation (1.2) par $\vec{u}$, on montre que $\vec{u}.\vec{v} = 0$.
Ainsi si $\vec{u}.\vec{v} \neq 0$ l'équation (1.2) n'a pas de solution.

b) si $\vec{u} = \vec{0}$ alors $\vec{u} \wedge \vec{x} = \vec{0}$.
Ainsi si $\vec{v} = \vec{0}$ tout $\vec{x} \in E$ est solution de l'équation (1.2), si $\vec{v} \neq \vec{0}$ l'équation (1.2) n'a pas de solution.

c) $\vec{u}.\vec{v} = 0$ et $\vec{u} \neq \vec{0}$
supposons que $\vec{x}_0$ est une solution particulière de l'équation (1.2). Alors $\vec{x}$ est solution de l'équation (1.2) si et seulement si : $\vec{u} \wedge (\vec{x} - \vec{x}_0) = \vec{0}$
$\iff \quad \exists k \in \mathbb{R}$, $\vec{x} - \vec{x}_0 = k\vec{u}$
soit $\vec{x} = \vec{x}_0 + k\vec{u}$
D'autre part $\vec{u} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{v}) = (\vec{u}.\vec{v})\vec{u} - \vec{u}^2\vec{v}$
. $= -\vec{u}^2\vec{v}$
d'où $\vec{u} \wedge (-\frac{1}{\vec{u}^2}\vec{u} \wedge \vec{v}) = \vec{v}$ et $\vec{x}_0 = -\frac{1}{\vec{u}^2}\vec{u} \wedge \vec{v}$ est une solution particulière de l'équation (1.2).

Proposition

Lorsque $\vec{u}.\vec{v} = 0$ et $\vec{u} \neq \vec{0}$, l'ensemble des solutions de l'équation (1.2) est défini par

$$\vec{x} = -\frac{1}{\vec{u}^2}\vec{u} \wedge \vec{v} + k\vec{u} \quad \forall k \in \mathbb{R}$$

Produit mixte

Définition

Le déterminant des vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in E$ dans une base orthonormée positive est indépendant de la base. Ce déterminant est appelé produit mixte des vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$. On le note $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.
On montre que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}).\vec{w} = \vec{u}.(\vec{v} \wedge \vec{w})$
Preuve (en exercice)

Chapitre 2

Torseurs : A. Définition - Propriétés

Endomorphisme antisymétrique d'un espace vectoriel euclidien E de dimension $n \geq 1$

a) **Transposé d'un endomorphisme**

Définition

Le transposé ${}^t\phi$ d'un endomorphisme $\phi \in \mathcal{L}(E)$ est l'endomorphisme de E défini par

$$\forall \quad x \in E, \quad \forall \quad y \in E \qquad {}^t\phi(x).y = x.\phi(y)$$

Définition

Une application $\phi : \quad E \longrightarrow E$ est dite antisymétrique si elle vérifie

$$\forall \quad x \in E, \quad \forall \quad y \in E \qquad x.\phi(y) + \phi(x).y = 0$$

Théorème

Toute application antisymétrique de E dans E est linéaire. C'est donc un endomorphisme antisymétrique de E.

Démonstration

Soit ϕ antisymétrique, $\forall \quad x, \quad y \quad \in E$ on a

$$x.\phi(y) = -\phi(x).y = -y.\phi(x)$$

Si l'application $\phi : \quad E \longrightarrow E$ est antisymétrique on a
$\forall \quad x, \quad y \quad z \quad \in E$ et pour tout $\alpha, \quad \beta \quad \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} z.[\phi(\alpha x + \beta y) - \alpha\phi(x) - \beta\phi(y)] &= z.\phi(\alpha x + \beta y) - \alpha z\phi(x) - \beta z\phi(y) \\ &= -(\alpha x + \beta y).\phi(z) + \alpha x\phi(z) + \beta y\phi(z) \\ &= [-(\alpha x + \beta y) + \alpha x + \beta y].\phi(z) \\ &= 0 \end{aligned}$$

En posant $u = \phi(\alpha x + \beta y) - \alpha\phi(x) - \beta\phi(y)$ pour x, y, α, β fixés on a
$\forall \quad z \in E \qquad z.u = 0$ d'où $u = 0$ c'est à dire

$$\phi(\alpha x + \beta y) = \alpha\phi(x) + \beta\phi(y)$$

b) **Applications symétriques et antisymétriques**

Soit f une application de E dans E, on dira que f est une application de E ou un opérateur de E.

Soit f un opérateur de E, on définit

$$\begin{array}{rccc} \phi : & E^n \times E^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (\vec{u}, \vec{v}) & \longmapsto & \phi(\vec{u}, \vec{v}) = \vec{u}.f(\vec{v}) \end{array} \tag{2.1}$$

Définition

L'opérateur f est symétrique (respectivement anti symétrique) si et seulement si ϕ est symétrique (respectivement anti symétrique).

Propriété

Toute application symétrique ou antisymétrique de E^n est linéaire.

Démonstration (On fait la démonstration pour f symétrique)

$\forall \alpha, \quad \beta \in \mathbb{R}$ et $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \quad \in E^n$, comme f est symétrique on a :

$$\begin{array}{rcl} & (\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}).f(\vec{w}) - \vec{w}.f(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) & = 0 \\ \Longleftrightarrow & \alpha\vec{u}.f(\vec{w}) + \beta\vec{v}.f(\vec{w}) - \vec{w}.f(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) & = 0 \\ \Longleftrightarrow & \alpha\vec{w}.f(\vec{u}) + \beta\vec{w}f(\vec{v}) - \vec{w}.f(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) & = 0 \\ \Longleftrightarrow & \vec{w}.[\alpha f(\vec{u}) + \beta f(\vec{v}) - f(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v})] & = 0 \end{array}$$

Ceci étant vrai pour tout $\vec{w} \in E^n$ on a $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $\vec{u}, \vec{v} \in E^n$

$$f(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) = \alpha f(\vec{u}) + \beta f(\vec{v}) \quad f \text{ est linéaire.}$$

Par conséquent ϕ est linaire.

Une application de E^n est symétrique (respectivement antisymétrique) si et seulement si sa matrice dans une base orthonormée de E^n est symétrique (respectivement antisymétrique).

Propriiétés

1. Si ϕ est antisymétrique, on a $x.\phi(x) = 0 \qquad x \in E$
   $\forall x \in E \quad x.\phi(x) + \phi(x).x = 0$
   Donc tout endomorphisme antisymétrique transforme tout vecteur en un vecteur orthogonal.
2. $Ker\phi \quad$ et $\quad Im\phi$ sont supplémentaires orthogonaux.
   Démonstration
   Soit $x \in Ker\phi$ et $y \in Im\phi$, $\exists Z \in E \quad$ tel que $\quad y = \phi(z) \quad$ et $\quad \phi(x) = 0$
   $x.y = x.\phi(z) = -\phi(x).z = 0$ puisque $\phi(x) = 0$ donc $Ker\phi \perp Im\phi$.
   Comme $dim(Ker\phi) + dim(Im\phi) = dimE$ on a $Ker\phi \bigoplus Im\phi = E$

$\mathcal{E}^n$ espace affine euclidien de n, E^n espace vectoriel associé.
Un champ de vecteurs $\overrightarrow{\mathcal{F}}$ est une application de $\mathcal{E}^n$ dans E^n.

2.1 Champs antisymétriques et champs équiprojectifs de $\mathcal{E}^n$

Définition

Un champ $\overrightarrow{\mathcal{F}}$ est antisymétrique si et seulement si, il existe un point A et une application $\mathcal{L}$ tels que $\forall \quad P \in \mathcal{E}^n \qquad \overrightarrow{\mathcal{F}}(P) = \overrightarrow{\mathcal{F}}(A) + \mathcal{L}(\overrightarrow{AP})$

Définition

Un champ $\overrightarrow{\mathcal{F}}$ est équiprojectif si et seulement si

$$\forall \quad P, Q \in \mathcal{E}^n \qquad \overrightarrow{PQ}.[\overrightarrow{\mathcal{F}}(Q) - \overrightarrow{\mathcal{F}}(P)] = 0$$

Proposition

Tout champ antisymétrique est équiprojectif et réciproquement

Preuve

Soit $\overrightarrow{\mathcal{F}}$ un champ antisymétrique, $\forall \quad P, Q \in \mathcal{E}^n$

$$\overrightarrow{\mathcal{F}}(Q) - \overrightarrow{\mathcal{F}}(P) = \mathcal{L}(\overrightarrow{AP}) \tag{2.2}$$

En faisant le produit scalaire de (2.2) par $\overrightarrow{AP}$, on a
$\overrightarrow{AP}.[\overrightarrow{\mathcal{F}}(Q) - \overrightarrow{\mathcal{F}}(P)] = \overrightarrow{PQ}.\mathcal{L}(\overrightarrow{PQ}) = \mathcal{L}(\overrightarrow{PQ}).\overrightarrow{PQ} = 0$ puisque $\mathcal{L}$ est antisymétrique.
$\overrightarrow{\mathcal{F}}$ est donc équiprojectif.
Récriproquement soit $\overrightarrow{\mathcal{F}}$ un champ équiprojectif, montrons que $\overrightarrow{\mathcal{F}}$ est antisymétrique c'est à dire il existe un point $A \in \mathcal{E}^n$ et une application antisymétrique $\mathcal{L}$ tels que $\forall \quad M \in \mathcal{E}^n \quad \overrightarrow{\mathcal{F}}(M) = \overrightarrow{\mathcal{F}}(A) + \mathcal{L}(\overrightarrow{AM})$.
$\overrightarrow{\mathcal{F}}$ équiprojectif $\iff \quad \forall \quad P, Q \in \mathcal{E}^n \qquad \overrightarrow{PQ}.[\overrightarrow{\mathcal{F}}(Q) - \overrightarrow{\mathcal{F}}(P)] = 0$
$\iff \quad \forall \quad P, Q \in \mathcal{E}^n \qquad (\overrightarrow{AQ} - \overrightarrow{AP}).[\overrightarrow{\mathcal{F}}(Q) - \overrightarrow{\mathcal{F}}(A) + \overrightarrow{\mathcal{F}}(A) - \overrightarrow{\mathcal{F}}(P)] = 0$

$\iff \quad \forall \quad P, Q \in \mathcal{E}^n \qquad \overrightarrow{AQ}.[\overrightarrow{\mathcal{F}}(Q) - \overrightarrow{\mathcal{F}}(A)] - \overrightarrow{AP}.[\overrightarrow{\mathcal{F}}(Q) - \overrightarrow{\mathcal{F}}(A) + \overrightarrow{AQ}.[\overrightarrow{\mathcal{F}}(A) - \overrightarrow{\mathcal{F}}(P)] - \overrightarrow{AP}.[\overrightarrow{\mathcal{F}}(A) - \overrightarrow{\mathcal{F}}(P)] = 0$
$\iff \quad \forall \quad P, Q \in \mathcal{E}^n \qquad -\overrightarrow{AP}.[\overrightarrow{\mathcal{F}}(Q) - \overrightarrow{\mathcal{F}}(A)] - \overrightarrow{AQ}.[\overrightarrow{\mathcal{F}}(P) - \overrightarrow{\mathcal{F}}(A)] = 0$
désignons par $\mathcal{L}$ l'application de E^n qui à tout vecteur $\overrightarrow{AM}$ associe le vecteur $\overrightarrow{\mathcal{F}}(M) - \overrightarrow{\mathcal{F}}(A)$ i.e $\mathcal{L}(\overrightarrow{AM}) = \overrightarrow{\mathcal{F}}(M) - \overrightarrow{\mathcal{F}}(A) \quad \forall M$
De la dernière égalité, on déduit que $\forall \quad P, Q \in \mathcal{E}^n \quad \overrightarrow{AP}.\mathcal{L}(\overrightarrow{AP}) = -\overrightarrow{AQ}.\mathcal{L}(\overrightarrow{AQ})$
Donc $\mathcal{L}$ est antisymétrique et $\forall \quad M \in \mathcal{E}^n \quad \overrightarrow{\mathcal{F}}(M) = \overrightarrow{\mathcal{F}}(A) + \mathcal{L}(\overrightarrow{AM})$
CQFD

2.2 Champs antisymétriques d'un espace euclidien de dimension 3, $\mathcal{E}$

Proposition

Un champ $\overrightarrow{\mathcal{F}}$ de $\mathcal{E}$ est antisymétrique si et seulement si il existe un point A et un vecteur $\overrightarrow{R}$ tels que :

$$\forall \quad P \in \mathcal{E} \quad \overrightarrow{\mathcal{F}}(P) = \overrightarrow{\mathcal{F}}(A) + \overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{AP} \tag{2.3}$$

Preuve (E espace vectoriel associé à $\mathcal{E}$)

L'application de E définie par $\mathcal{L}(\overrightarrow{AP}) = \overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{AP} \quad \forall \quad \overrightarrow{AP}$ i.e $\mathcal{L} = \overrightarrow{R}\wedge$ est antisymétrique, donc si $\overrightarrow{\mathcal{F}}$ est définie par l'équation (2.3), $\overrightarrow{\mathcal{F}}$ est antisymétrique.
Réciproquement montrons que toute application antisymtrique de E est de la forme $\mathcal{L} = \overrightarrow{R}\wedge$.
Soit $M(\mathcal{L})$ la matrice de $\mathcal{L}$ dans une base orthonormée positive $(\overrightarrow{e}_1, \overrightarrow{e}_2, \overrightarrow{e}_3)$ de E

$$M(\mathcal{L}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$M(\mathcal{L})$ est antisymétrique si et seulement si ${}^tM(\mathcal{L}) = -M(\mathcal{L})$.
On en déduit $a_{11} = a_{22} = a_{33} = 0$, $a_{21} = -a_{12}$, $a_{31} = -a_{13}$, $a_{32} = -a_{23}$ et

$$M(\mathcal{L}) = \begin{pmatrix} 0 & -a_{21} & a_{13} \\ a_{21} & 0 & -a_{32} \\ -a_{13} & a_{32} & 0 \end{pmatrix}$$

Soit $\overrightarrow{R}(a_{32}, a_{13}, a_{21})$, la matrice de l'application $\overrightarrow{R}\wedge$ est la matrice dont les colonnes sont matrices des vecteurs $\overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{e}_i, \quad i = 1, 2, 3$ d'où $M(\overrightarrow{R}\wedge) = M(\mathcal{L})$, par suite $\mathcal{L} = \overrightarrow{R}\wedge$
Ainsi à toute application antisymétrique $\mathcal{L}$ de E (orienté) on peut faire correspondre un vecteur $\overrightarrow{R}$ et un seul tel que $\mathcal{L} = \overrightarrow{R}\wedge$; ce vecteur est appelé vecteur de l'application antisymétrique $\mathcal{L}$.

Détermination de $\overrightarrow{R}$

$$\forall \quad i \in \{1, 2, 3\} \quad \overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{e}_i \quad = \quad \mathcal{L}\overrightarrow{e}_i \tag{2.4}$$

On multiplie vectoriellement à gauche par $\overrightarrow{e}_i$ et on additionne $\overrightarrow{e}_i \wedge (\overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{e}_i) = \overrightarrow{e}_i \wedge \mathcal{L}\overrightarrow{e}_i$
$\iff \quad (\overrightarrow{e}_i . \overrightarrow{e}_i)\overrightarrow{R} - (\overrightarrow{e}_i . \overrightarrow{R})\overrightarrow{e}_i = \overrightarrow{e}_i \wedge \mathcal{L}\overrightarrow{e}_i$
d'où $3\overrightarrow{R} - \sum_{i=1}^{3}(\overrightarrow{e}_i . \overrightarrow{R})\overrightarrow{e}_i = \sum_{i=1}^{3} \overrightarrow{e}_i \wedge \mathcal{L}\overrightarrow{e}_i$ et $\overrightarrow{R} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3} \overrightarrow{e}_i \wedge \mathcal{L}\overrightarrow{e}_i$

2.3 Torseurs

On appelle torseur d'un espace euclidien orienté $\mathcal{E}$ de dimension 3, tout champ équiprojectif de $\mathcal{E}$.

Il en résulte des résultats établis pour les champs antisymétriques que si $\mathcal{T}$ est un torseur, il existe un vecteur unique $\overrightarrow{R}$ tel que $\forall \quad P, Q \in \mathcal{E} \quad \overrightarrow{M}(Q) = \overrightarrow{M}(P) + \overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{PQ}$.
Les deux vecteurs $\overrightarrow{M}(P)$ et $\overrightarrow{R}$ sont les éléments de réductions du torseur au point P.
Le vecteur $\overrightarrow{R}$ est la résultante générale du torseur et est indépendant de P.
Le vecteur $\overrightarrow{M}(P)$ est le moment résultant en P.

Torseurs équivalents ou égaux

Deux torseurs sont égaux ou équivalents si et seulement si ils ont le même vecteur $\overrightarrow{R}$ et qu'il existe un point en lequel leurs moments sont égaux.

Invariants d'un torseur

Invariants scalaire et vectoriel

⋆ Lorsque $\mathcal{T}$ est un torseur, le produit scalaire $\overrightarrow{\mathcal{M}}(P).\overrightarrow{R}$ est indépendant de P : c'est l'invariant scalaire de $\mathcal{T}$

⋆ Lorsque $\overrightarrow{R}$ est non nul, la projection orthogonale de $\overrightarrow{\mathcal{M}}(P)$ sur $\overrightarrow{R}$ est un vecteur indépendant de P : c'est l'invariant vectoriel du torseur. On le note $\overrightarrow{I}$.

Combinaison linéaire de torseurs

Soient $\mathcal{T}_1$ et $\mathcal{T}_2$ deux torseurs, λ_1, λ_2 deux réels, $\mathcal{T} = \lambda_1\mathcal{T}_1 + \lambda_2\mathcal{T}_2$ est le torseur combinaison linéaire de $\mathcal{T}_1$ et $\mathcal{T}_2$. Si $\overrightarrow{R}_1$ et $\overrightarrow{R}_2$ sont les vecteurs respectifs de $\mathcal{T}_1$ et $\mathcal{T}_2$ alors le vecteur de $\mathcal{T}$ est $\overrightarrow{R} = \lambda_1\overrightarrow{R}_1 + \lambda_2\overrightarrow{R}_2$.
L'ensemble des torseurs est un sous espace vectoriel de l'espace vectoriel des champ sur $\mathcal{E}$.

Le torseur nul est le torseur dont le vecteur est nul et dont le moment résultant est nul en tout point de $\mathcal{E}$ (il suffit pour cela qu'il existe un point en lequel il est nul).

Exemples de torseurs

⋆ Le vecteur lié $(A, \overrightarrow{u})$ passe par le point P si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{AP}$ sont colinéaires.

⋆ Pour que le moment d'un vecteur lié en un point P soit nul, il faut et il suffit que ce vecteur lié passe par P.

Définition

Le torseur associé au vecteur lié $(A, \overrightarrow{u})$ est le torseur de vecteur $\overrightarrow{u}$ (résultante générale) et de moment nul en A.

Le torseur associé au vecteur libre $\overrightarrow{u}$ est le torseur de vecteur nul et de moment résultant égal à $\overrightarrow{u}$.

Torseurs associés à un champ continu $\overrightarrow{\Phi}$

Soit $\mathcal{D}$ un domaine de l'espace tel que qu'en tout point M sont définis

— Une mesure μ : $M \longmapsto \mu(M)$

— Un champ $\overrightarrow{\Phi}$: $M \longmapsto \overrightarrow{\Phi}(M)$

Si l'on considère $\overrightarrow{\Phi}$ comme la densité vectorielle d'un champ par rapport à la mesure μ, c'est à dire qu'au voisinage de M on définit la quantité $\overrightarrow{\Phi}(M)d\mu(M)$ par un procédé que justifie une loi physique.
Les éléments de réduction du torseur associé au champ continu $\overrightarrow{\Phi}$ sont
le vecteur : $\overrightarrow{R} = \int_{\mathcal{D}} \overrightarrow{\Phi}(M)d\mu(M)$

le moment résultant au point P : $\quad \overrightarrow{\mathcal{M}}(P) = \int_{\mathcal{D}} \overrightarrow{PM} \wedge \overrightarrow{\Phi}(M) d\mu(M)$

En mécanique $d\mu(M)$ sera l'une des mesures élémentaires suivantes :

— $dl(M)$: longueur élémentaire d'arc de courbe autour de M

— $ds(M)$: aire élémentaire d'une surface autour de M

— $dv(M)$: volume élémentaire autour de M

— $dm(M)$: masse élémentaire au voisinage de M.

Chapitre 3

Torseurs : B. Décomposition d'un torseur

Torseurs élémentaires : glisseurs, couples

Définition d'un glisseur

Un torseur est un glisseur si et seulement si, il existe un vecteur lié dont il est le torseur associé.
Pour qu'un torseur soit un glisseur, il faut et il suffit qu'il existe un point en lequel son moment soit nul.
Si un torseur de vecteur $\overrightarrow{R}$, a un moment nul en A, ce torseur est le glisseur associé au vecteur lié $(A, \overrightarrow{R})$.

Proposition

Soient un point P et deux vecteurs perpendiculaires $\overrightarrow{u}, \overrightarrow{\mathcal{M}}$ avec $\overrightarrow{u} \neq \overrightarrow{0}$, il existe un unique glisseur $\mathcal{G}$ ayant $\overrightarrow{u}$ pour vecteur et $\overrightarrow{\mathcal{M}}$ pour moment résultant en P : c'est le glisseur dont l'axe est le vecteur directeur $\dfrac{\overrightarrow{u}}{\|\overrightarrow{u}\|}$.

Preuve
Soit $P \in \mathcal{E}$, $\overrightarrow{u} \in E$, $\overrightarrow{u} \neq \overrightarrow{0}$, on veut montrer qu'il existe un point A tel que le torseur de moment résultant $\overrightarrow{\mathcal{M}}$ en P soit le glisseur associé au vecteur lié $(A, \overrightarrow{u})$. On résout l'équation :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}} = \overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{AP} \tag{3.1}$$

— Si $\overrightarrow{\mathcal{M}}.\overrightarrow{u} \neq \overrightarrow{0}$ l'équation (3.1) n'a pas de solution
— Si $\overrightarrow{\mathcal{M}}.\overrightarrow{u} = \overrightarrow{0}$, l'ensemble des solutions de l'équation (3.1) est défini par

$$\overrightarrow{AP} = -\frac{\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{\mathcal{M}}}{\|\overrightarrow{u}\|^2} + \alpha\overrightarrow{u} \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

.

Soit H tel que $\overrightarrow{HP} = -\dfrac{\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{\mathcal{M}}}{\|\overrightarrow{u}\|^2}$, le point A appartient à la droite Δ passant par H, de vecteur directeur $\overrightarrow{u}$.

Δ est par définition l'axe du glisseur de vecteur $\overrightarrow{u}$. Le glisseur est associé à tout vecteur lié $(B, \overrightarrow{u})$ tel que $B \in \Delta$.

Soit $P \in \mathcal{E}$. Supposons qu'il existe $P_0 \in \mathcal{E}$ tel que $\tau(P_0) = \overrightarrow{0}$ alors $\tau(P) = \tau(P_0) + \overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{P_0P} = \overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{P_0P}$

Supposons que $\tau(P) = \overrightarrow{\mathcal{M}}$ alors $\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{P_0P} = \overrightarrow{\mathcal{M}}$

— Si $\overrightarrow{\mathcal{M}}.\overrightarrow{u} \neq \overrightarrow{0}$ cette équation n'a pas de solution

— Si $\overrightarrow{\mathcal{M}}.\overrightarrow{u} = \overrightarrow{0}$ alors

$$\overrightarrow{P_0P} = -\frac{\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{\mathcal{M}}}{\|\overrightarrow{u}\|^2} + \alpha \overrightarrow{u} \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

Soit alors H tel que $\overrightarrow{HP_0} = \dfrac{\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{\mathcal{M}}}{\|\overrightarrow{u}\|^2}$, $\forall \quad P \in D(H, \overrightarrow{u})$ on a $\tau(P) = \overrightarrow{\mathcal{M}}$

Le torseur τ associé au vecteur lié $(P_0, \overrightarrow{u})$ vérifie $\tau(P) = \overrightarrow{0}$.

Le point $P \in \mathcal{E}$ étant donné, il suffit de choisir P_0 dans le plan Π perpendiculaire à la droite D passant par P de vecteur directeur $\overrightarrow{u}$ tel que si $\{H\} = \Pi \cap D$ on ait $\overrightarrow{HP_0} = \dfrac{\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{\mathcal{M}}}{\|\overrightarrow{u}\|^2}$ alors τ est le glisseur de vecteur $\overrightarrow{u}$ et de moment $\overrightarrow{\mathcal{M}}$ en P son support est la droite passant par P_0, de vecteur directeur $\overrightarrow{u}$.

Corollaire

Les glisseurs de $\mathcal{E}$ sont tous les torseurs τ tels que $\forall \quad P \in \mathcal{E}$

$$\tau(P) = \overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{P_0P} \tag{3.2}$$

où P_0 est un point fixe quelconque de $\mathcal{E}$ et $\overrightarrow{R}$ un vecteur fixe quelconque de E.

Remarques

Le torseur τ défini par l'équation (3.2) est nul si et seulement si $\overrightarrow{R} = \overrightarrow{0}$, les points qui vérifient (3.2) sont des points du support de τ.

Définition d'un couple

Un torseur non nul $\mathcal{T}$ est un couple si et seulement si son vecteur est nul et son moment résultant non nul.

Remarque

Le seul torseur qui est à la fois un couple et un glisseur est le torseur nul.

Définition

Un torseur est élémentaire si et seulement si son invariant scalaire est nul.

Théorème

Soit $\mathcal{T}$ un torseur non constant sur $\mathcal{E}$, de vecteur $\overrightarrow{R}$. Alors l'ensemble des points P tels que $\overrightarrow{R}$ et $\overrightarrow{\mathcal{M}}(P)$ soient colinéaires est une droite affine de $\mathcal{E}$, de vecteur $\overrightarrow{R}$.

Cette droite est appelée l'axe central du torseur.

Démonstration

Soit O un point quelconque de $\mathcal{E}$, $\forall \quad P \in \mathcal{E}$ on a $\overrightarrow{\mathcal{M}}(P) = \overrightarrow{\mathcal{M}}(O) + \overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{OP}$

Les points P cherchés sont ceux qui vérifient $\overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{\mathcal{M}}(P) = \overrightarrow{0} \quad (\overrightarrow{R} \neq \overrightarrow{0})$ c'est à dire

$$\overrightarrow{R} \wedge (\overrightarrow{\mathcal{M}}(O) + \overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{OP}) = \overrightarrow{0} = \overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{\mathcal{M}}(O) + \overrightarrow{R} \wedge (\overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{OP}) \tag{3.3}$$

$\overrightarrow{R} \wedge (\overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{OP}) = (\overrightarrow{R}.\overrightarrow{OP})\overrightarrow{R} - \|\overrightarrow{R}\|^2 \overrightarrow{OP}$

Si $\overrightarrow{OP} = \dfrac{\overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{\mathcal{M}}(O)}{\|\overrightarrow{R}\|^2}$ alors l'équation (3.5) devient $(\overrightarrow{R}.\overrightarrow{OP}) \wedge \overrightarrow{R} = \overrightarrow{0}$ d'où $\overrightarrow{R}.\overrightarrow{OP} = 0$. Le point P_0 tel que $\overrightarrow{OP_0} = \dfrac{\overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{\mathcal{M}}(O)}{\|\overrightarrow{R}\|^2}$ appartient donc à l'axe central. On a donc $\overrightarrow{R} \wedge (\overrightarrow{\mathcal{M}}(O) + \overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{OP_0}) = \overrightarrow{0}$ et $\overrightarrow{R} \wedge (\overrightarrow{\mathcal{M}}(O) + \overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{OP}) = \overrightarrow{0}$. Par soustraction, on obtient $\overrightarrow{R} \wedge (\overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{P_0P})$ or $\overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{P_0P} \perp \overrightarrow{R}$ donc $\overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{P_0P}$. L'ensemble des points P est donc la droite affine $D(P_0, \overrightarrow{R})$.

Théorème

Un torseur $\mathcal{T}$ est élémentaire si et seulement si c'est un glisseur ou un couple.

Démonstration

Soit $\mathcal{T}$ un torseur élémentaire alors $\overrightarrow{R}.\overrightarrow{\mathcal{M}}(P) = 0 \quad P \in \mathcal{E}$

a) Si $\overrightarrow{R} = \overrightarrow{0}$ alors $\mathcal{T}$ est un couple.

b) Si $\overrightarrow{R} \neq \overrightarrow{0}$ alors $\mathcal{T}$ a un axe central Δ. Soit $A \in \Delta$ on a $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A) = \alpha \overrightarrow{R} \quad \alpha \in \mathbb{R}$. Or $\overrightarrow{R}.\overrightarrow{\mathcal{M}}(A) = \alpha \overrightarrow{R}^2 = 0$ d'où $\alpha = 0$. Il existe donc A tel que $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A) = \overrightarrow{0}$: $\mathcal{T}$ est un glisseur d'axe $D(A, \overrightarrow{R})$.

Récriproquement si $\mathcal{T}$ est un glisseur ou un couple alors $\overrightarrow{R}.\overrightarrow{\mathcal{M}}(A) = 0 \quad \forall \quad P \in \mathcal{E}$.

— $\overrightarrow{R} = \overrightarrow{0}$, $\overrightarrow{\mathcal{C}}$ et $\overrightarrow{\mathcal{G}}$ sont colinéaires $\forall \quad A$

— $\overrightarrow{R} \neq \overrightarrow{0}$

Soient $\overrightarrow{\mathcal{M}}(O)$ et $\overrightarrow{\mathcal{M}}(P)$ les moments résultants en un point fixe O et en A. On les décompose sur l'axe parallèle à $\overrightarrow{R}$ et dans le plan perpendiculaire à $\overrightarrow{R}$. On a $\overrightarrow{\mathcal{M}}(O) = \overrightarrow{I} + \overrightarrow{\mathcal{M}}^{\perp}(O)$, $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A) = \overrightarrow{I} + \overrightarrow{\mathcal{M}}^{\perp}(A)$

$\overrightarrow{I}$ l'invariant vectoriel est la projection sur la direction de $\overrightarrow{R}$ donc $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A)$ est colinéaire à $\overrightarrow{R}$ si et seulement si $\overrightarrow{\mathcal{M}}^{\perp}(A) = \overrightarrow{0}$

Or $\overrightarrow{\mathcal{M}}^{\perp}(A) = \overrightarrow{\mathcal{M}}^{\perp}(O) + \overrightarrow{AO} \wedge \overrightarrow{R}$ d'où

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}^{\perp}(O) = \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{R} \tag{3.4}$$

$\overrightarrow{R}.\overrightarrow{\mathcal{M}}^{\perp}(O) = 0$ et $\overrightarrow{R} \neq \overrightarrow{0}$ l'équation (3.4) est l'axe de $\overrightarrow{\mathcal{G}}$ d'où son existence et son unicité.

Classification des torseurs

On fait la classification en fonction de l'invariant scalaire

$$\overrightarrow{R}.\overrightarrow{\mathcal{M}}(O) = 0 \quad \begin{cases} \star\, \overrightarrow{R} = \overrightarrow{0} & \begin{cases} \overrightarrow{\mathcal{M}}(O) = \overrightarrow{0} & \mathcal{T} \text{ est le torseur nul} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}}(O) \neq \overrightarrow{0} & \mathcal{T} \text{ est un couple non nul} \end{cases} \\ \star\, \overrightarrow{R} \neq \overrightarrow{0} & \mathcal{T} \text{ est un glisseur non nul} \end{cases}$$

$$\overrightarrow{R}.\overrightarrow{\mathcal{M}}(O) \neq 0 \qquad \mathcal{T} \text{ n'est ni un coupe, ni un glisseur}$$

Quel que soit le point A, le couple $\mathcal{C}$ et le glisseur $\mathcal{G}$ de la décomposition de $\mathcal{T}$ sont tous les deux non nuls. On dit que $\mathcal{T}$ est réductible à un déviateur.

Comoment de deux torseurs

Définition

Soient $\mathcal{T}_1$ et $\mathcal{T}_2$ deux torseurs de vecteurs respectifs $\overrightarrow{R}_1$ et $\overrightarrow{R}_2$, on appelle comoment de $\mathcal{T}_1$ et $\mathcal{T}_2$, le scalaire
$\mathcal{C}(\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2) = \overrightarrow{R}_1.\overrightarrow{\mathcal{M}}_2(P) + \overrightarrow{R}_2.\overrightarrow{\mathcal{M}}_1(P) \quad \forall \quad P \in \mathcal{E}$

Proposition

Le comoment est indépendant du point $\forall \quad P \in \mathcal{E}$.

Démonstration

Soit

$$\begin{array}{rccc} \theta : & \mathcal{E} & \longrightarrow & R \\ & P & \longmapsto & \overrightarrow{R}_1.\overrightarrow{\mathcal{M}}_2(P) + \overrightarrow{R}_2.\overrightarrow{\mathcal{M}}_1(P) \end{array}$$

On montre que $\theta(P) = \theta(Q) \quad \forall \quad P, Q \in \mathcal{E}$

$$\begin{array}{rcl} \theta(P) & = & \overrightarrow{R}_1.[\overrightarrow{\mathcal{M}}_2(Q) + \overrightarrow{R}_2 \wedge \overrightarrow{QP}] + \overrightarrow{R}_2.[\overrightarrow{\mathcal{M}}_1(Q) + \overrightarrow{R}_1 \wedge \overrightarrow{QP}] \\ & = & \overrightarrow{R}_1.\overrightarrow{\mathcal{M}}_2(Q) + \overrightarrow{R}_2.\overrightarrow{\mathcal{M}}_1(Q) + \overrightarrow{R}_1.(\overrightarrow{R}_2 \wedge \overrightarrow{QP}) + \overrightarrow{R}_2.(\overrightarrow{R}_1 \wedge \overrightarrow{QP}) \\ & = & \overrightarrow{R}_1.\overrightarrow{\mathcal{M}}_2(Q) + \overrightarrow{R}_2.\overrightarrow{\mathcal{M}}_1(Q) \\ & = & \theta(Q) \end{array}$$

Remarque

Soit $\mathcal{T}(\mathcal{E})$ l'espace vectoriel des torseurs, l'application

$$\begin{array}{rccc} \mathcal{C} : & \mathcal{T}(\mathcal{E}) \times \mathcal{T}(\mathcal{E}) & \longrightarrow & R \\ & (\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2) & \longmapsto & \mathcal{C}(\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2) \end{array}$$

est une forme bilinéaire symétrique
Soit $\mathcal{T} \in \mathcal{T}(\mathcal{E})$, l'invariant scalaire de $\mathcal{T}$ est $\frac{1}{2}\mathcal{C}(\mathcal{T}, \mathcal{T}) = q(\mathcal{T})$ où q est la forme quadratique associé à $\mathcal{T}$.

Chapitre 4

Cinématique : A. Rappels et principes généraux

4.1 Rappels

4.1.1 Notions de courbe

Arc paramétré

Définition

On appelle arc paramétré toute application continue : $t \longmapsto f(t)$ d'un intervalle $I \in \mathbb{R}$ dans V un espace affine réel de dimension finie. On note l'arc paramétré (I, f) et on dit que f est une paramétrisation de l'arc.
L'ensemble $f(I) \subset V$ se nomme support de l'arc.

Définition

Deux arcs paramtrés (I, f) et (J, g) sont dits équivalents, et l'on note $(I, f) \equiv (J, g)$, s'il existe un homéomorphisme ϕ de I sur J tel que $f = g \circ \phi$.
Un homéomorphisme est une bijection bicontinue (qui est strictement monotone)

Définition

Deux arcs paramétrés $(I, f) \equiv (J, g)$ sont dits de même sens si l'homéomorphisme $\phi : I \longmapsto J$ est strictement croissante.
Les relations (I, f) et (J, g) sont équivalents et $(I, f) \equiv (J, g)$ ont même sens sont des relations d'équivalence.
Une classe d'équivalence de $\equiv$ est appelée arc géométrique.
La seconde relation permet de classer les éléments d'un arc géométrique en arcs directs et arcs indirects. On dit alors qu'on a orienté l'arc géométrique.

Arc rectifiables

Soit (I, f) un arc paramétré, soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des subdivisions $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_{n-1} < t_n = b$ de I.
A chaque subdivision d, on associe la ligne polygonale dont les sommets successifs sont $f(t_0), f(t_1), \ldots, f(t_n)$.

La mesure de la longueur de la ligne polynomiale associée à la subdivision d est

$$l(d) = \sum_{i=1}^{n} \|f(t_i) - f(t_{i-1})\|$$

.

Définition

1. Un arc paramétré (I, f) est dit rectifiable si l'ensemble des longueurs des lignes polynomiales inscrites dans l'arc est majoré.
2. On appelle longueur d'un arc rectifible (I, f) la borne supérieure de l'ensemble majoré des longueurs des lignes polynomiales inscrites.
   Cette longueur est noté :

$$L[a, b] = \sup_{d \in \mathcal{S}} l(d) = \int_a^b \|f'(t)\| dt$$

Abscisse curviligne

Soit (I, f) un arc rectifiable de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I = [a, b]$. On suppose que la représentation (I, f) est directe et on fixe un point particulier $(t_0, f(t_0))$ qu'on appelle origine.

Définition

Relativement à l'origine t_0, on appelle abscisse curvilgne l'application s de I dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\begin{array}{lll} t \geq t_0 & \Longrightarrow & s(t) = L[t_0, t] \\ t \leq t_0 & \Longrightarrow & s(t) = -L[t_0, t] \end{array}$$

Courbure

On appelle demi-tangente positive en un point t d'un arc régulier direct (I, f) la demi-droite définie par $f(t) + D^+_{f'(t)}$.
Un arc (I, f) de classe $\mathcal{C}^k \quad k \geq 1$ est régulier si $\forall \quad t \in I \quad f'(t) \neq 0$.
Le vecteur unitaire de la demi-tangente positive est $T = \frac{f'(t)}{\|f'(t)\|}$ où s est l'abscisse curviligne.

Définition

Soit un arc régulier (I, f) avec $f \in \mathcal{C}^2$. En tout point $t \in I$ où f' et f'' ne sont pas colinéaires, ces deux vecteurs définissent un plan qui est indépendant de la représentation paramétrique choisie. Ce plan s'appelle plan osculateur à l'arc au point $m = f(t)$.

Equation du plan osculateur au point $m = f(t)$

$$\begin{array}{lllll} P & \in & \text{au plan} & \Longleftrightarrow & \{\overrightarrow{mP}, \overrightarrow{f'}, \overrightarrow{f''}\} \quad \text{est lié} \\ & & & \Longleftrightarrow & \det\{\overrightarrow{mP}, \overrightarrow{f'}, \overrightarrow{f''}\} = 0 \end{array}$$

Définition

- On appelle la normale en un point à un arc régulier de classe $\mathcal{C}^2$ toute droite orthogonale en ce point à la tangente ;
- on appelle la normale principale en un point d'un arc régulier de classe $\mathbb{C}^2$, la normale en ce point incluse dans le plan osculateur.

  On a $T = g'(s)$ avec $T^2 = 1$ d'où $T.\dfrac{dT}{ds} = T.g''(s) = 0$.

  Le vecteur $\dfrac{dT}{ds} = g''(s)$ est la normale au point s. On pose $N = \dfrac{g''(s)}{\|g''(s)\|}$. On obtient ainsi le vecteur unitaire de la demi-normale principale.

Définition

- On appelle courbure d'un arc régulier de classe $\mathcal{C}^2$ de représentation normale (J, g) au point $s \in J$ le nombre réel positif $\|g''(s)\|$.
- On appelle rayon de courbure en ce point $\dfrac{1}{\|g''(s)\|} = \rho$

  Alors de $N = \dfrac{g''(s)}{\|g''(s)\|}$ et $\dfrac{dT}{ds} = g''(s)$ on tire $\dfrac{dT}{ds} = \dfrac{N}{\rho}$ appelé première relation de Frenet

Définition

On appelle centre de courbure au point $m = g(s)$ le point défini par $\overrightarrow{mC} = \rho N$.

remarque

Pour une droite, la courbure est nulle en tout point.

Repère de Frenet

Définition

On appelle binormale en un point d'une courbe gauche la droite perpendiculaire en ce point au plan osculateur.
On désigne par B le vecteur unitaire de la binormale tel que le repère (m, T, N, B) soit direct dans l'espace euclidien orienté, en d'autres termes $B = T \wedge N$
Le repère (m, T, N, B) se nomme repère de Frenet au point m de l'arc.

Formules de Frenet

On considère un arc de classe $\mathcal{C}^3$ de représentation normale (J, g). En un point $m(s \in J, g(s))$ tel que $g''(s) \neq 0$, on a défini le repère de frenet (m, T, N, B).
On exprime à présent les dérivées des fonctions vectorielles T, N et B dans la base de Frenet.
On sait que $\dfrac{dT}{ds} = \dfrac{N}{\rho}$
Puisque g est de classe $\mathcal{C}^3$ les fonctions B, N $(s \longmapsto B(s))$ sont de classe $\mathcal{C}^1$.
De la relation $B^2 = 1$ ondéduit $B.\dfrac{dB}{ds} = 0$
De $TB = 0$ on tire $\dfrac{T}{ds}B + T\dfrac{dB}{ds} = 0$ d'où $T\dfrac{dB}{ds} = -B\dfrac{dT}{ds} = -B\dfrac{N}{\rho} = 0$ $(BN = 0)$
Donc $\frac{dB}{ds}$ est orthogonal à B et à T. Il est donc colinéaire à N. Il existe par conséquent

pour tout $s \in J$ un réel $\tau(s)$ tel $\dfrac{dB}{ds} = \dfrac{N}{\tau}$
On a $N = B \wedge T$ d'où :

$$\begin{aligned}\frac{dN}{ds} &= \frac{dB}{ds} \wedge T + B \wedge \frac{dT}{ds} \\ &= \frac{N}{\tau} \wedge T + B \wedge \frac{N}{\rho} \\ &= -\frac{T}{\rho} - \frac{B}{\tau}\end{aligned}$$

Vitesse scalaire

On est dans le cas où le mouvement est donné par :
a) la trajectoire, de représentation normale (J, g) régulière de classe $\mathcal{C}^1$
b) la loi de mouvement $s = s(t)$ de I dans J supposé de classe $\mathcal{C}^1$
On suppose que g et s sont continûment dérivables et g ne s'annule pas sur J.
Puisque que $f = g \circ s$, le vecteur $\overrightarrow{V} = \dfrac{dg}{ds}.\dfrac{ds}{dt} = \dfrac{ds}{dt}\overrightarrow{T}$.
$\overrightarrow{T}$ désigne le vecteur unitaire tangent à (J, g) au point s. Le scalaire $\dfrac{ds}{dt}$ est appelé vitesse scalaire et est noté $v = \dfrac{ds}{dt}$. On a évidemment $|v| = \|\overrightarrow{V}\|$

Hodographe du mouvement

Définition

Soit p une particule mobile par rapport à un repère $\mathcal{R}$, dont la trajectoire est représenté par (I, J) supposé de classe $\mathcal{C}^1$. On fixe un point O dans $\mathbb{R}^3$. On appelle hodographe de pôle O, du mouvement de p, la trajectoire du point M défini par

$$\overrightarrow{OM} = \frac{df}{dt} = \overrightarrow{V}$$

Il est immédiat que si on fixe un autre point O' de $\mathbb{R}^3$, l'hodographe de pôle O' se déduit du précédent par la translation de vecteur $\overrightarrow{OO'}$

Accélération

Soit P le mouvement d'une particule p par rapport à un repère $\mathcal{R}$, P de classe $\mathcal{C}^2$, on appelle accélération de la particule p relativement à $\mathcal{R}$ à l'instant t le vecteur $\dfrac{d\overrightarrow{V}}{dt} = \dfrac{d^2P}{dt^2}$

Chapitre 5

Cinématique : B. Formules cinématiques et mouvements particuliers

5.1 Coordonnées curvilignes - Formules cinématiques

La position d'une particule relativement à un repère peut dépendre du temps par l'intermédiaire d quantités appelées paramètres.
Soit $\mathcal{R}(O, \overrightarrow{e}_1, \ldots, \overrightarrow{e}_n)$ repère de $\mathcal{E}^n$ espace affine euclidien de direction $\mathcal{E}^n$. De façon générale on considère une application ϕ de classe $\mathcal{C}^1$

$$\begin{array}{rccc} \phi : & I \in \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & t & \longmapsto & (q^1(t), \ldots, q^n(t)) \end{array}$$

et une application f de classe $\mathcal{C}^1$

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathcal{E}^n \\ & (q^1(t), \ldots, q^n(t)) & \longmapsto & P(q^1(t), \ldots, q^n(t)) \end{array}$$

Le mouvement d'une particule relativement à $\mathcal{R}$, défini comme une application composée $f \circ \phi$ est un mouvement dépendant de t par l'intermédiaire des paramètres $q^i \quad 1 \leq i \leq n$

Coordonnées curvilignes

Soit P la position de la particule p à un instant t, les coordonnées de P dans le repère $\mathcal{R}$ sont les composantes du vecteur $\overrightarrow{OP}$ dans la base $(\overrightarrow{e}_i)_{1 \leq i \leq n}$:
$P(x^i)^{\mathcal{R}}_{1 \leq i \leq n} \quad \Longleftrightarrow \quad \overrightarrow{OP} = \sum_{i=1}^{n} x^i \overrightarrow{e}_i$
On appelle ligne coordonnée C_i l'ensemble des points $P \in \mathcal{E}^n$ défini par $x^j = x_0^j =$ constante $\forall j, j \neq i$
Lorsque x^i dépend de paramètres q^i, c'est à dire $x^i = x^i(q^1, \ldots, q^n)$, on l'appelle encore ligne coordonnée C_i la courbe définie par $q^j = q_0^j =$ constante $\forall j, j \neq i$. Cette courbe n'est pas en général une droite c'est porquoi les q^i qui permettent de repérer P sont appelés coordonnées curvilignes de P.

Théorème

Si $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathcal{E}^n$ est un difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^1$ en P, $\left(P, \frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^i}\right)_{i=1,\ldots,n}$ est un repère de $\mathcal{E}^n$ appelé repère local ou repère naturel associé en P au système de coordonnées curvilignes q^i.

Preuve

Si f est un difféomorphisme local en P, le jacobien de f en P est non nul d'où $(\frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^i})_{i=1,\dots,n}$ sont linéairement indépendants. Les vecteurs tangents $\frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^i}$ sont des tangentes aux lignes coordonnées C_i.

Calcul de la vitesse dans un repère local

On a $\overrightarrow{OP} = f(q^1, \dots, q^n) = \overrightarrow{P}$

$$\overrightarrow{V} = \frac{d\overrightarrow{P}}{dt} = \frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^1}\frac{\partial q^1}{\partial t} + \cdots + \frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^n}\frac{\partial q^n}{\partial t} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^i}\frac{\partial q^i}{\partial t} = \sum_{i=1}^{n} \dot{q}^i \frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^i}$$

Formules cinématiques de Lagrange

$$\overrightarrow{\Gamma} = \frac{d\overrightarrow{V}}{dt}$$

On va calculer les composantes de $\overrightarrow{\Gamma}$ sur la base locale $\frac{\partial \overrightarrow{M}}{\partial q^i})_{i=1,\dots,n}$.

L'écriture $\overrightarrow{V} = \sum_{i=1}^{n} \dot{q}^i \frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^i}$ montre que overrightarrowV est une fonction de $2n$ variables $(q^i, \dot{q}^i)$. On suppose que ces variables sont indépendantes. Alors

$$\frac{\partial}{\partial \dot{q}^i}(\overrightarrow{V}) = \frac{\partial}{\partial \dot{q}^i}\left(\sum_{i=j}^{n} \dot{q}^j \frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^j}\right) = \frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial \dot{q}^i}$$

$$\overrightarrow{V}.\frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^j} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}^i}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{V}^2\right)$$

On a donc

$$\dot{q}^i = \overrightarrow{V}.\frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^j} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}^i}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{V}^2\right) \tag{5.1}$$

On a

$$\overrightarrow{\Gamma}.\frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^i} = \frac{\overrightarrow{V}}{dt}.\frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^i} = \frac{d}{dt}\left(\overrightarrow{V}.\frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^i}\right) - \overrightarrow{V}.\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^i}\right)$$

$$\text{or} \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^i}\right) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 \overrightarrow{P}}{\partial q^j \partial q^i}\dot{q}^j = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial}{\partial q^i}\left(\frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^j}\dot{q}^j\right)$$

$$. \qquad = \frac{\partial}{\partial q^i}\left(\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^j}\dot{q}^j\right) = \frac{\partial \overrightarrow{V}}{\partial q^i}$$

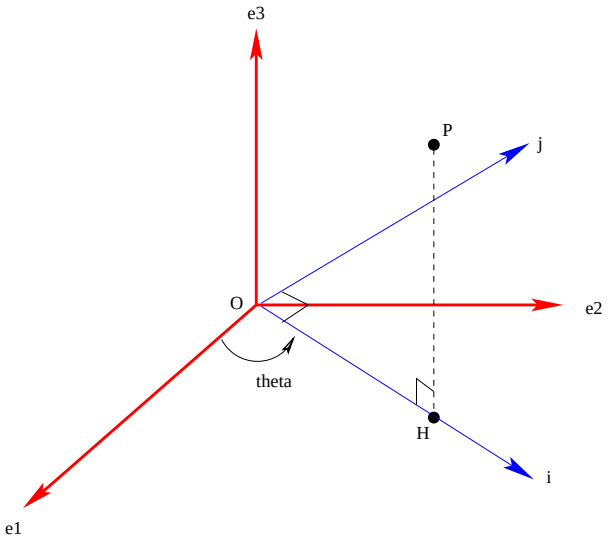
On a donc

$$\overrightarrow{\Gamma}.\frac{\partial \overrightarrow{P}}{\partial q^i} = \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial}{\partial \dot{q}^i}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{V}^2\right)\right] - \frac{\partial}{\partial q^i}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{V}^2\right) \tag{5.2}$$

Les formules (5.1) et (5.2) sont les formules cinématiques de Lagranges.

Calcul des vecteurs vitesse et accélération d'un mobile ponctuel dans divers systèmes de coordonnées

$H = \text{proj}\, P_{(O,\overrightarrow{e}_1,\overrightarrow{e}_2)}$ $r = OH$ $\theta = (\overrightarrow{e}_1, \overrightarrow{i})$ $\overrightarrow{k} = \overrightarrow{e}_3$ $\overrightarrow{i} = \frac{\overrightarrow{OH}}{OH}$ $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$ BOND



Coordonnées cartésiennes

Il résulte des définitions que (les paramètres sont des fonctions de x, y, z)

$\overrightarrow{V}(P) = \dot{x}\,\overrightarrow{e}_1 + \dot{y}\,\overrightarrow{e}_2 + \dot{z}\,\overrightarrow{e}_3$

$\overrightarrow{\Gamma}(P) = \ddot{x}\,\overrightarrow{e}_1 + \ddot{y}\,\overrightarrow{e}_2 + \ddot{z}\,\overrightarrow{e}_3$

Coordonnées cylindriques

Les paramètres sont l'angle polaire θ, le rayon r et la côte z

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HP} = r\,\overrightarrow{i} + z\,\overrightarrow{e}_3$$

En passant par les composantes dans $(\overrightarrow{e}_1, \overrightarrow{e}_2, \overrightarrow{e}_3)$ on obtient $\frac{d\,\overrightarrow{i}}{d\theta} = \overrightarrow{j}$ $\quad \frac{d\,\overrightarrow{j}}{d\theta} = -\overrightarrow{i}$ [1pt]

On a alors

$$\begin{aligned}\overrightarrow{V}(P) &= \frac{d\overrightarrow{OP}}{dt}\\ &= \dot{r}\,\overrightarrow{i} + r\frac{d\,\overrightarrow{i}}{dt} + \dot{z}\,\overrightarrow{e}_3\\ &= \dot{r}\,\overrightarrow{i} + r\frac{d\theta}{dt}\,\overrightarrow{j} + \dot{z}\,\overrightarrow{e}_3\\ &= \dot{r}\,\overrightarrow{i} + r\dot{\theta}\,\overrightarrow{j} + \dot{z}\,\overrightarrow{e}_3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\Gamma}(P) &= \frac{d^2\overrightarrow{OP}}{dt^2}\\ &= \frac{d\overrightarrow{V}}{dt}\\ &= \ddot{r}\,\overrightarrow{i} + \dot{r}\frac{\overrightarrow{i}}{dt} + \dot{r}\dot{\theta}\,\overrightarrow{j} + r\ddot{\theta}\,\overrightarrow{j} + r\dot{\theta}\frac{\overrightarrow{j}}{dt} + \ddot{z}\,\overrightarrow{e}_3\\ &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\overrightarrow{i} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\,\overrightarrow{j} + \ddot{z}\,\overrightarrow{e}_3\end{aligned}$$

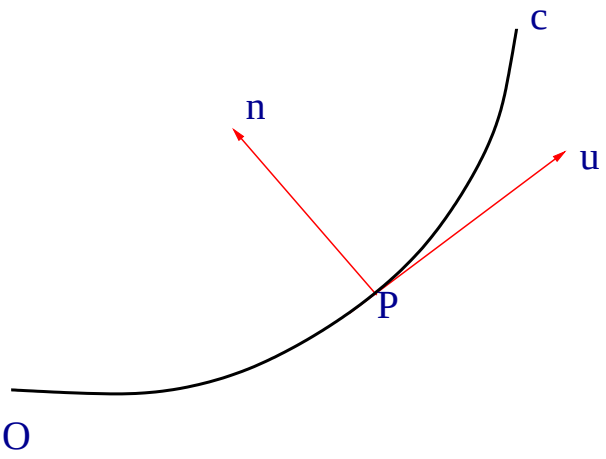
Coordonnées polaires

Les paramètres sont r et θ. En faisant $z = \dot{z} = \ddot{z} = 0$ dans les formules précécentes on a

$\overrightarrow{V}(P) = \dot{r}\,\overrightarrow{i} + r\dot{\theta}\,\overrightarrow{j}$

$\overrightarrow{\Gamma}(P) = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\overrightarrow{i} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\overrightarrow{j}$
$\dot{\sigma} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta}$ est par définition la vitesse aréolaire du mouvement plan relativement à O.

Formules de Frenet



$(\mathcal{C})$ trajectoire de la particule p
$O \in (\mathcal{C})$ origine, $(\mathcal{C})$ orientée
$s(t) = \overrightarrow{OP}(t)$ abscisse curviligne de P
La base de Frenet est $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{n}, \overrightarrow{b} = \overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{n})$
$\overrightarrow{u}$: vecteur unitaire de la tangente orientée

$\overrightarrow{n}$: vecteur unitaire de la normale principale

$\overrightarrow{b}$:vecteur unitaire de la binormale

On sait que : $\overrightarrow{u} = \dfrac{d\overrightarrow{OP}}{ds}, \quad \dfrac{d\overrightarrow{u}}{ds} = \dfrac{\overrightarrow{n}}{R}$
$R > 0$, $\frac{1}{R}$ courbure de (C) au point P
$\overrightarrow{V}(P) = \dfrac{d\overrightarrow{OP}}{dt} = \dfrac{d\overrightarrow{OP}}{ds}.\dfrac{ds}{dt}$, $v = \dfrac{ds}{dt}$ vitesse scalaire du point P sur la trajectoire (C).
$\overrightarrow{V}(P) = v\overrightarrow{u}$

$$\overrightarrow{\Gamma}(P) = \frac{dv}{dt}\overrightarrow{u} + v\frac{d\overrightarrow{u}}{dt} = \dot{v}\overrightarrow{u} + v\frac{d\overrightarrow{u}}{dt}\frac{ds}{dt}$$
$$= \dot{v}\overrightarrow{u} + \frac{v^2}{R}\overrightarrow{n}$$

Par définition les scalaires $\dot{v} = \dfrac{dv}{dt}$ et $\dfrac{v^2}{R}$ sont respectivement appelés accélération tangentielle et accélération normale.
$|v|$ est la vitesse numérique de la particule p au point P.

Mouvements uniforme, accéléré, retardé

Définition

La particule p est animé d'un mouvement :

— uniforme $\iff |v|$ est fonction constante du temps

— accéléré $\iff |v|$ est fonction croissante du temps

— retardé $\iff |v|$ est fonction décroissante du temps

Propriété caractéristique

Le signe de $\frac{d}{dt}|v|$ est le signe de $|v|\frac{d}{dt}|v|$. Or $|v|\frac{d}{dt}|v| = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}\left[|v|^2\right] = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}\left(\vec{V}^2\right) = \vec{V}.\vec{\Gamma}$
Par suite

— mouvement uniforme $\iff \forall t \in I \quad \vec{V} \perp \vec{\Gamma}$
— mouvement acéléré $\iff \forall t \in I \quad \vec{V}.\vec{\Gamma} > 0 \iff \text{mes}(\vec{V}, \vec{\Gamma}) \in]0, \frac{\pi}{2}[$
$(\vec{V}, \vec{\Gamma})$ angle géométrique aigu
— mouvement retardé $\iff \forall t \in I \quad \vec{V}.\vec{\Gamma} < 0 \iff \text{mes}(\vec{V}, \vec{\Gamma}) \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$
$(\vec{V}, \vec{\Gamma})$ angle géométrique obtus

Rappels sur quelques mouvements classiques

Mouvements rectilignes

Un mouvement est rectiligne si et seulement si sa trajectoire est portée par une droite.

Propriété

$\vec{V}(P) = f(t)\vec{u}$ où est un vecteur indépendant du temps dans le repère $\mathcal{R}$
Par intégration on a si $P_0 = P(t_0)$, F une primitive de f
$P(t) - P(t_0) = [F(t) - F(t_0)]\,\vec{u}$
La droite $(P_0, \vec{u})$ est le support de la trajectoire du mouvement.

Mouvements circulaires

Un mouvement est circulaire si et seulement sa trajectoire est portée par un cercle.
Sur un cercle orienté de centre O et de rayon R, on définit l'angle m polaire $\theta = (\vec{e}_1, \vec{i})$
avec $\vec{i} = \frac{\vec{OP}}{OP}$ et $OP = R$ on a : $\vec{OP} = R\vec{i}$
$\vec{V} = R\frac{d\vec{i}}{dt} = R\frac{d\theta}{dt}\frac{d\vec{i}}{d\theta} = R\dot{\theta}\vec{j}$ (Frenet $\vec{u} = \vec{j}$ $\vec{n} = -\vec{i}$)
$\vec{\Gamma} = -R\dot{\theta}^2\vec{i} + R\ddot{\theta}\vec{j}$

Un mouvement est circulaire uniforme si $\dot{\theta}$ est constante : $\dot{\theta} = \omega$ ($\vec{V}.\vec{\Gamma} = 0$)

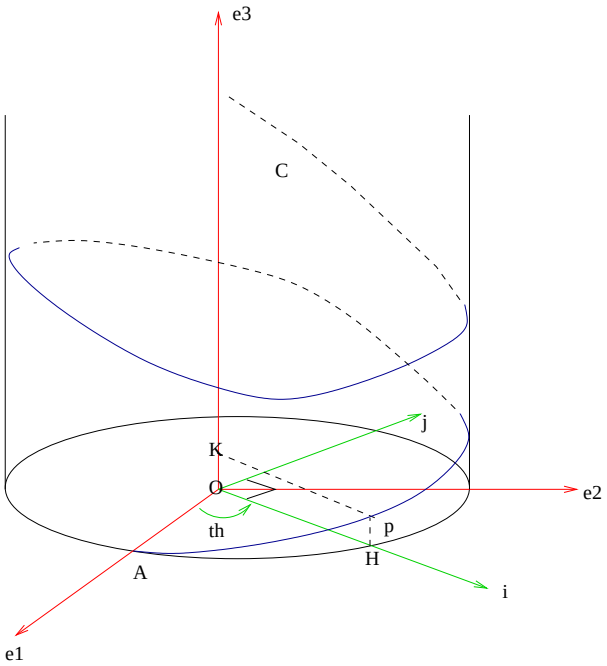
Mouvements hélicoïdaux

Un mouvement est hélicoïdal si et seulement si sa trajectoire est portée par une hélice circulaire.
Les équations paramétriques réduites d'une hélice circulaire dans un repère convenablem

ent choisi $\mathcal{R}(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ sont

$$\overrightarrow{OP} \begin{cases} x = R\cos(\theta) \\ y = R\sin(\theta) \\ x = p\theta \end{cases} \quad R \text{ et } p \text{ constantes} \quad R > 0$$

— p>0 $\Longleftrightarrow$ hélice droite
— p<0 $\Longleftrightarrow$ hélice gauche
— |p| représente le pas réduit de l'hélice
— $2\pi|p|$ le pas de l'hélice



A : origine des abscisses curvilignes sur (C), $s(t) = \widehat{AP}(t)$. Quand θ augmente de 2π, z augmente de $2\pi p$ pas de l'hélice droite

Calcul de ds et de $\vec{u}$

$$\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 = (R^2 + p^2)\dot{\theta}^2$$

$$v = \frac{ds}{dt} = \sqrt{R^2 + p^2}\frac{d\theta}{dt} \Longrightarrow ds = \sqrt{R^2 + p^2}d\theta$$

$\vec{u}$ est le vecteur unitaire de la tangente orientée. On a

$$\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt} = \frac{d\overrightarrow{OP}}{ds}\frac{ds}{dt} \Longleftrightarrow \frac{d\overrightarrow{OP}}{ds} = \frac{1}{\frac{ds}{dt}}\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt} = \frac{1}{v}\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt}$$

on a

$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HP} = R\vec{i} + p\theta\vec{k}$ d'où

$$\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt} = R\frac{d\vec{i}}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} + p\frac{d\theta}{dt}\vec{k} = \dot{\theta}(R\vec{j} + p\vec{k})$$

comme $v = \dot{\theta}\sqrt{R^2 + p^2}$ on en déduit que $\vec{u} = \dfrac{R\vec{j} + p\vec{k}}{\sqrt{R^2 + p^2}}$

On a donc

$\vec{V}(P) = v\vec{u} = \dot{\theta}(R\vec{j} + p\vec{k})$

$\overrightarrow{\Gamma}(P) = -R\dot{\theta}^2\overrightarrow{i} + R\ddot{\theta}\overrightarrow{j} + p\ddot{\theta}\overrightarrow{k}$
Pour un mouvement hélicoïdal uniforme $\dot{\theta} = \omega$ est constante.

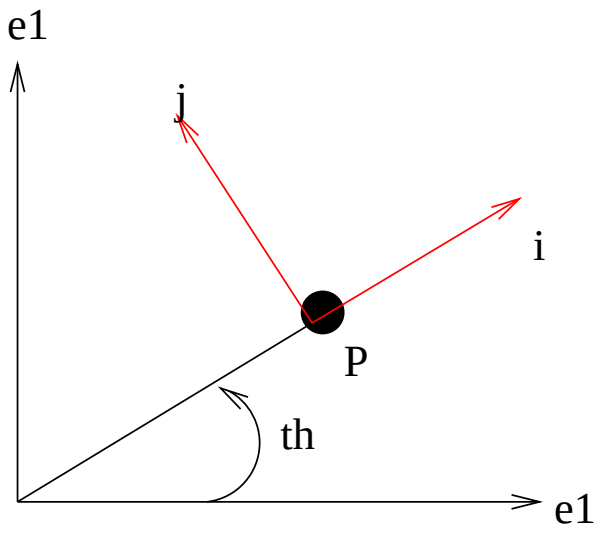
Mouvement à accélération centrale

Définition

P est animé d'un mouvement à accélération centrale de centre O si $\forall t$, $\overrightarrow{OP}$ et $\overrightarrow{\Gamma}(P)$ sont colinéaires.

Propriété

On calcule $\frac{d}{dt}\left[\overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{V}(P)\right] = \overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{\Gamma}(P)$ donc si P est animé d'un mouvement à accélération centrale alors $\frac{d}{dt}\left[\overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{V}(P)\right] = \overrightarrow{0}$ c'est à dire $\overrightarrow{C} = \overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{V}(P)$ est unvecteur constant. Donc $\forall t$, le point P reste contenu dans le plan perpendiculaire à $\overrightarrow{C}$ passant par O. La trajectoire de P est donc plane.



Dans ce plan fixé, on détermine la position de P par rapport au repère $(O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ par ses coordonnées polaires r et θ.
On a alors $\overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{V}(P) = r\overrightarrow{i} \wedge (r\dot{\theta}\overrightarrow{j}) = r^2\dot{\theta}\overrightarrow{k} = cte$
$d\mathcal{A} = \frac{1}{2}r d\theta * r = \frac{1}{2}r^2 d\theta$: aire balayée par le rayon vecteur $\overrightarrow{OP}$ entre les instants t et $t + dt$.
$\dot{\sigma} = \frac{d\mathcal{A}}{dt} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta}$ est la vitesse de balayage ($\mathcal{A} = \dot{\sigma}(t - t_0) = \dot{\sigma}\Delta t$)
$\dot{\sigma}$ est une constante donc l'aire balayée est proportionnelle au temps de balayage.

Loi des aires

Un mouvment de point P dans le plan orienté $(O, \overrightarrow{e}_1, \overrightarrow{e}_2)$ satisfait à la loi des aires relative au point O, si et seulement si il possède l'une des trois propriétés équivalentes suivantes :

— l'aire σ *balayée par le rayon vecteur* $\overrightarrow{OP}$ est proportionnelle à la durée mise à la balayer
— la vitesse aréolaire relative à O est constante

— Les coordonnées polaires de P vérifient constamment $r^2\dot{\theta} = \text{cte}$

Théorème

Le mouvement d'un point P dans un plan contenant O est à accélération centrale si et seulement si il satisfait la loi des aires autour du point O.

Formule de Binet

On considère le mouvement d'un point P à accélération centrale de centre O en coordonnées polaires (r, θ).

dans le cas général on a :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\Gamma}(P) &= (\ddot{r} - r\dot{\theta})\,\overrightarrow{i} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\,\overrightarrow{j} \\ &= (\ddot{r} - r\dot{\theta})\,\overrightarrow{i} + \frac{1}{r}\frac{d}{dt}\left(r^2\dot{\theta}\right)\overrightarrow{j}\end{aligned}$$

Ce qui donne pour un mouvement à accélération centrale le système différentiel :

(1) $\ddot{r} - r\dot{\theta} = \gamma$

(2) $r^2\dot{\theta} = C$

γ est une fonction du temps, C est une constante. Lorsque γ ne dépend pas explicitement du temps on obtient la formule de Binet : $\overrightarrow{OP} = f(\theta)\,\overrightarrow{i}$

On pose $u = \frac{1}{f}$ et $\frac{du}{d\theta} = -\frac{\frac{df}{d\theta}}{f^2}$

On a $\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt} = \frac{df}{dt}\dot{\theta}\,\overrightarrow{i} + f\dot{\theta}\frac{d\,\overrightarrow{i}}{d\theta} = \dot{\theta}\left(\frac{df}{dt}\overrightarrow{i} + f\,\overrightarrow{j}\right)$

de la loi des aires, on tire $\dot{\theta} = \frac{C}{f^2}$ d'où

$$\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt} = \frac{C}{f^2}\left(\frac{df}{d\theta}\overrightarrow{i} + f\,\overrightarrow{j}\right) = C\left(-\frac{du}{d\theta}\overrightarrow{i} + u\,\overrightarrow{j}\right)$$

et $\overrightarrow{\Gamma} = -C^2u^2\left(u + \frac{d^2u}{d\theta^2}\right)\overrightarrow{i}$

Chapitre 6

Cinématique : C. Composition des mouvements

6.1 Composition des mouvements

6.1.1 Relation entre les vecteurs vitesses d'un point P par rapport à deux trièdres différents

On considère les deux trièdres
$\mathcal{R}_0(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$; $\mathcal{R}_1(O_1, \vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3)$

Préliminaire

Définition

Soit $\vec{W}$ une fonction vectorielle de la variable t donnée. On appelle indicatrice relative au point O de $\vec{W}$, l'ensemble $I = \{M \in \mathbb{R}^3 \text{ e.a.euclidien} / \overrightarrow{OP} = \vec{W}(t)\}$

Conséquence

Le mouvement de $\mathcal{R}_1$ par rapport à $\mathcal{R}_0$ est entièrement déterminé dès qu'on connait le mouvement de O_1 par rapport à $\mathcal{R}_0$ et les indicatrices relatives à O_1 des trois fonctions vectorielles $\vec{f}_i \quad i = 1, 2, 3$.

6.1.2 Composition des vitesses

Soit P un mobile par rapport à $\mathcal{R}_0$ et $\mathcal{R}_1$. Soit $(y_i)_{1\leq i\leq 3}$ ses coordonnées dans $\mathcal{R}_1$ c'est à dire $\overrightarrow{O_1P} = \sum_{i=1}^{3} y_i \vec{f}_i$. On veut calculer la vitesse de P par rapport à $\mathcal{R}_0$, on a :

$$\frac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{OP} = \frac{d^{(0)}}{dt}(\overrightarrow{OO_1} + \overrightarrow{O_1P}) = \frac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{OO_1} + \frac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{O_1P}$$

$$. \quad = \vec{V}^{(0)}(O_1) + \frac{d}{dt}\left(\sum_{i=1}^{3} y_i \vec{f}_i\right)$$

$$. \quad = \vec{V}^{(0)}(O_1) + \sum_{i=1}^{3}\left(\dot{y}_i \vec{f}_i + y_i \frac{d\vec{f}_i}{dt}\right)$$

$$. \quad = \vec{V}^{(0)}(O_1) + \sum_{i=1}^{3} \dot{y}_i \vec{f}_i + \sum_{i=1}^{3} y_i \frac{d\vec{f}_i}{dt}$$

$\sum_{i=1}^{3} \dot{y}_i \vec{f}_i = \frac{d^{(1)}}{dt}\left(\sum_{i=1}^{3} y_i \vec{f}_i\right) = \frac{d^{(1)}}{dt}\overrightarrow{O_1P}$ (car $\vec{f}_i$ est indépendant du temps pour l'observateur de $\mathcal{R}_1$)

$\sum_{i=1}^{3} \dot{y}_i \vec{f}_i = \vec{V}^{(1)}(P)$ vecteur vitesse relative du point P

$$\vec{V}^{(0)}(O_1) + \sum_{i=1}^{3} y_i \frac{d\vec{f}_i}{dt} = \frac{d^{(0)}}{dt}\left[\overrightarrow{OO_1} + \sum_{i=1}^{3} \dot{y}_i \vec{f}_i\right]_{y_i=cte}$$

$$. = \frac{d^{(0)}}{dt}\left[\overrightarrow{OO_1} + \overrightarrow{O_1P}\right]_{y_i=cte}$$

$$. = \frac{d^{(0)}}{dt}\left[\overrightarrow{OP}\right]_{P \text{ immobile dans } \mathcal{R}_1}$$

On la note

$$. = \vec{V}^{(0)}(P^1_t)$$ vecteur vitesse d'entrainement du point P à l'instant t dans le mouvement de $\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0$

On a donc

$$\vec{V}^{(0)}(P) = \vec{V}^{(1)}(P) + \vec{V}^{(0)}(P^1_t)$$

Cette formule traduit le théorème de composition des vitesses et exprime que l'on compose ou superpose deux mouvements :

- un mouvement relatif : P mobile par rapport à $\mathcal{R}_1$ où $\mathcal{R}_1$ est supposé immobile dans $\mathcal{R}_0$
- un mouvement d'entraiment : P immobilisé dans $\mathcal{R}_1$ et est entrainé par le mouvement de $\mathcal{R}_1$ par rapport à $\mathcal{R}_0$

Dérivation d'une fonction vectorielle dans deux trièdres $\mathcal{R}_0$ et $\mathcal{R}_1$ mobiles l'un par rapport à l'autre

$\mathcal{R}_0(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ $\mathcal{R}_1(O_1, \vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3)$

$\vec{L}(t) = \sum_{i=1}^{3} y_i(t)\vec{f}_i$. L'observateur de $\mathcal{R}_0$ calcule $\frac{d^{(0)}}{dt}\vec{L}$

$$\frac{d^{(0)}}{dt}\vec{L} = \sum_{i=1}^{3}\left[\dot{y}_i \vec{f}_i + y_i \frac{d^{(0)}\vec{f}_i}{dt}\right] = \frac{d^{(1)}}{dt}\vec{L} + \sum_{i=1}^{3} y_i \frac{d^{(0)}\vec{f}_i}{dt}$$

Détermination des $\frac{d^{(0)}\vec{f}_i}{dt}$

$\mathcal{R}_1$ est une base orthonormée directe. On a donc

$(\star)$ $\vec{f}_i^{\,2} = 1 \quad \forall i$

$(\star\star)$ $\vec{f}_i . \vec{f}_j = 0 \quad i \neq j \quad 1 \leq i,j \leq 3$

On a en considérant $(\star)$ $2\vec{f}_i . \frac{d^{(0)}\vec{f}_i}{dt} = 0 \quad \forall i\, 1 \leq i \leq 3$. On en déduit que $\frac{d^{(0)}\vec{f}_i}{dt}$ appartient au plan vectoriel engendré par $\vec{f}_j$ et $\vec{f}_k$, $k \neq i$, $j \neq i$, $1 \leq i,j,k \leq 3$

On a donc

$$\begin{cases} \frac{d^{(0)}}{dt}\vec{f}_1 = \alpha\vec{f}_2 + \beta\vec{f}_3 \\ \frac{d^{(0)}}{dt}\vec{f}_2 = \gamma\vec{f}_3 + \delta\vec{f}_1 \\ \frac{d^{(0)}}{dt}\vec{f}_3 = \lambda\vec{f}_1 + \mu\vec{f}_2 \end{cases}$$

On fait un changement de variables en posant

$$\begin{cases} \dfrac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{f}_1 = r\overrightarrow{f}_2 - q\overrightarrow{f}_3 \\ \dfrac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{f}_2 = p\overrightarrow{f}_3 - r'\overrightarrow{f}_1 \\ \dfrac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{f}_3 = q'\overrightarrow{f}_1 - p'\overrightarrow{f}_2 \end{cases}$$

On déduit de $(\star\star)$ que $\overrightarrow{f}_2.\overrightarrow{f}_3 = 0$ d'ou $\frac{d^{(0)}\overrightarrow{f}_2}{dt}.\overrightarrow{f}_3 + \overrightarrow{f}_2.\frac{d^{(0)}\overrightarrow{f}_3}{dt} = 0$ c'est à dire $(p\overrightarrow{f}_3 - r'\overrightarrow{f}_1).\overrightarrow{f}_3 + \overrightarrow{f}_2.(q'\overrightarrow{f}_1 - p'\overrightarrow{f}_2) = 0 \iff p - p' = 0 \iff p = p'$
De façon analogue on a $q = q'$ et $r = r'$ et on obtient

$$\begin{cases} \dfrac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{f}_1 = r\overrightarrow{f}_2 - q\overrightarrow{f}_3 \\ \dfrac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{f}_2 = -r\overrightarrow{f}_1 + p\overrightarrow{f}_3 \\ \dfrac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{f}_3 = q\overrightarrow{f}_1 - p\overrightarrow{f}_2 \end{cases}$$

appelées équations du trièdre mobile.
Si l'on pose alors $\overrightarrow{\omega} = p\overrightarrow{f}_1 + q\overrightarrow{f}_2 + r\overrightarrow{f}_3$ on a

$$\frac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{f}_i = \overrightarrow{\omega} \wedge \overrightarrow{f}_i \quad i = 1,2,3$$

Pour traduire le fait que le vecteur $\overrightarrow{\omega}$ apparaît dans le calcul des dérivées des $\overrightarrow{f}_i$ de $\mathcal{R}_1$ par l'observateur de $\mathcal{R}_0$ on note

$$\overrightarrow{\omega} = \overrightarrow{\omega}_1^0$$

Conséquences

$$\frac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{L} = \frac{d^{(1)}}{dt}\overrightarrow{L} + \sum_{i=1}^{3} y_i \overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge \overrightarrow{f}_i$$

$$. \qquad = \frac{d^{(1)}}{dt}\overrightarrow{L} + \overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge \sum_{i=1}^{3} y_i \overrightarrow{f}_i$$

$$\frac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{L} = \frac{d^{(1)}}{dt}\overrightarrow{L} + \overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge \overrightarrow{L}$$

de même on a :

$$\overrightarrow{V}^0(P_t^1) = \overrightarrow{V}(O_1) + \overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge \overrightarrow{O_1P}$$

Formule générale du théorème de composition des vitesses

Soient $\mathcal{R}_0, \mathcal{R}_1, \ldots, \mathcal{R}_n$ $(n+1)$ trièdres mobiles les uns par rapport aux autres.
Soit P un point mobile par rapport à tous ces trièdres. On applique le théorème de composition des vitesses à tous les couples $(\mathcal{R}_{i-1}, \mathcal{R}_i)$ et on a :

$$\overrightarrow{V}^{(0)}(P) = \overrightarrow{V}^{(n)}(P) + \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{V}^{(i-1)}(P_t^1)$$

6.2 Composition des accélérations

P point mobile par rapport aux trièdres $\mathcal{R}_0$ et $\mathcal{R}_1$ mobiles l'un par rapport à l'autre.

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{OP} &= \overrightarrow{OO_1} + \overrightarrow{O_1P} = \overrightarrow{OO_1} + \textstyle\sum_{i=1}^{3} y_i \overrightarrow{f_i} \\
\overrightarrow{V}^{(0)}(P) &= \overrightarrow{V}^{(0)}(O_1) + \textstyle\sum_{i=1}^{3} \dot{y}_i \overrightarrow{f_i} + \sum_{i=1}^{3} y_i \dfrac{d\overrightarrow{f_i}}{dt} \\
\overrightarrow{\Gamma}^{(0)}(P) &= \overrightarrow{\Gamma}^{(0)}(O_1) + \textstyle\sum_{i=1}^{3} \ddot{y}_i \overrightarrow{f_i} + 2\sum_{i=1}^{3} \dot{y}_i \dfrac{d\overrightarrow{f_i}}{dt} + \sum_{i=1}^{3} y_i \dfrac{d^2\overrightarrow{f_i}}{dt^2}
\end{aligned} \tag{6.1}$$

⋆ $\sum_{i=1}^{3} \ddot{y}_i \overrightarrow{f_i} = \left[\dfrac{d^2}{dt^2}(y_i \overrightarrow{f_i})\right]$ calculé par rapport à O_1 donc $\overrightarrow{f_i}$ indépendant du temps.

$\sum_{i=1}^{3} \ddot{y}_i \overrightarrow{f_i} = \left[\dfrac{d^2}{dt^2}(\overrightarrow{O_1P})\right]_{O_1} = \overrightarrow{\Gamma}^{(1)}(P)$ accélération relative de P

⋆ $\overrightarrow{\Gamma}^{(0)}(O_1) + \sum_{i=1}^{3} y_i \dfrac{d^2\overrightarrow{f_i}}{dt^2} = \left[\dfrac{d^2}{dt^2}(\overrightarrow{OO_1} + y_i \overrightarrow{f_i})\right]^{(0)}_{y_i=\text{cte}}$

$$= \left[\frac{d^2}{dt^2}(\overrightarrow{OO_1} + \overrightarrow{O_1P})\right]^{(0)}_{y_i=\text{cte}}$$

$$= \left[\frac{d^2}{dt^2}(\overrightarrow{O_1P})\right]^{(0)}_{P \text{ lié à } \mathcal{R}_1}$$

$$= \overrightarrow{\Gamma}^{(0)}(P_t^1) \text{ accélération d'entraiment de P}$$

⋆ $2\sum_{i=1}^{3} \dot{y}_i \dfrac{d\overrightarrow{f_i}}{dt} = 2\sum_{i=1}^{3} \dot{y}_i \overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge \overrightarrow{f_i} = 2\sum_{i=1}^{3} \overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge \dot{y}_i \overrightarrow{f_i}$

$$= 2\sum_{i=1}^{3} \overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge \overrightarrow{V}_1^0(P) = \overrightarrow{\Gamma}_c(P) \text{ accélération de Coriolis}$$

donc

$$\overrightarrow{\Gamma}^0(P) = \overrightarrow{\Gamma}^1(P) + \overrightarrow{\Gamma}^{(0)}(P_t^1) + \overrightarrow{\Gamma}_c(P)$$

Expression de $\overrightarrow{\Gamma}^{(0)}(P_t^1)$ à l'aide de $\overrightarrow{\omega}_1^0$

$$\begin{aligned}
\frac{d\overrightarrow{f_i}}{dt} &= \overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge \overrightarrow{f_i} \\
\frac{d^2\overrightarrow{f_i}}{dt^2} &= \frac{d}{dt}\overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge \overrightarrow{f_i} + \overrightarrow{\omega}_1^0 \frac{d\overrightarrow{f_i}}{dt} \\
&= \frac{d}{dt}\overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge \overrightarrow{f_i} + \overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge (\overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge \overrightarrow{f_i}) \\
y_i \frac{d^2\overrightarrow{f_i}}{dt^2} &= \frac{d}{dt}\overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge \overrightarrow{y_i f_i} + \overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge (\overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge \overrightarrow{y_i f_i}) \\
&= \frac{d}{dt}\overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge \overrightarrow{O_1P} + \overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge (\overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge \overrightarrow{O_1P})
\end{aligned}$$

donc

$$\overrightarrow{\Gamma}^{(0)}(P_t^1) = \overrightarrow{\Gamma}^{(0)}(O_1) + \frac{d}{dt}\overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge \overrightarrow{O_1P} + \overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge (\overrightarrow{\omega}_1^0 \wedge \overrightarrow{O_1P})$$

6.3 Décomposition du mouvement d'un solide - Angles d'Euler

On fait l'hypothèse du solide indéformable ou parfait.
On considère le mouvement le plus général d'un solide (S) quelconque relativement à un repère $\mathcal{R}_0(A, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3})$ de $\mathcal{E}$.
Soit $\mathcal{R}_0(O, \vec{f_1}, \vec{f_2}, \vec{f_3})$ un repère lié à au solide. On note $\mathcal{R}_2$ le repère $(O, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3})$
Le mouvement du solide peut se décomposer en un mouvement de translation du repère $\mathcal{R}_2$ relativement à $\mathcal{R}_0$ et un mouvement de rotation du repère $\mathcal{R}_1$ par rapport à $\mathcal{R}_2$.
On connait les caractéristiques du mouvement de translation, on va s'intéresser plus particulièrement à la détermination du mouvement de rotation du solide.

Angles d'Euler

Le mouvement de (S) dans $\mathcal{R}_2$ se réduit à une rotation autour du point A dans le repère $(A, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3})$.
Le problèmes géométriques est la détermination de la rotation vectorielle de E qui transforme la base orthonormée $(\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3})$ en à la base $(\vec{f_1}, \vec{f_2}, \vec{f_3})$.
La matrice de la rotation est la matrice de passage de $B_0 = (\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3})$ à $B_1 = (\vec{f_1}, \vec{f_2}, \vec{f_3})$
Soit $M = [\alpha_{ij}]_{(i,j)}$ cette matrice on a
$\alpha_{ij} = \cos(\vec{f_j}, \vec{e_i}) \quad i, j \in \{1, 2, 3\}$. Ce qui donne 9 cosinus directeurs ou coefficients de la matrice de passage. Ces coefficients sont liés par les six reltions suivantes traduisant l'orthogonalité des bases B_0 et B_1 :

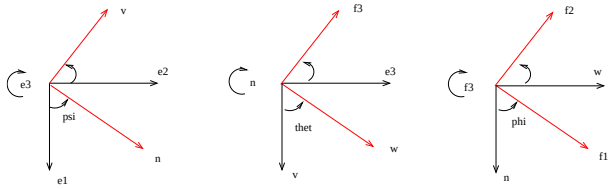
$\sum_{i=1}^{3} (\alpha_{ij})^2 = 1 \quad j = 1, 2, 3, \ \sum_{j=1}^{3} \alpha_{jk}\alpha_{jl} = 0 \quad k \neq l \quad l, k \in \{1, 2, 3\}$
Il résulte de l'indépendance de ces relations qu'on détermine complètement la position du solide (S) dans $\mathcal{R}_2$ au moyen de $9-6 = 3$ parmètres indépendants : ce sont les trois angles caractéristiques ou angles d'Euler ψ, θ et ϕ.
Soit Δ l'intersection des plans $(O, \vec{e_1}, \vec{e_2})$ et $(O, \vec{f_1}, \vec{f_2})$
$\vec{n}$ un vecteur unitaire de Δ.
Si $\vec{e_3}$ et $\vec{f_3}$ ne sont pas colinéaires, il y a exactement une seule droite Δ appelée ligne des noeuds. Les angles d'Euler sont :

- $\psi = (\vec{e_1}, \vec{n})$ mesuré autour de $\vec{e_3}$: angle de précession
- $\theta = (\vec{e_3}, \vec{f_3})$ mesuré autour de $\vec{n}$: angle de nutation
- $\phi = (\vec{n}, \vec{f_1})$ mesuré autour de $\vec{f_3}$: angle de rotation propre

A toute position de $\mathcal{R}_1$ par rapport à $\mathcal{R}_0$ correspond un triplet (ψ, θ, ϕ).

On introduit les trièdres intermédiaires
$\mathcal{R}_2(O, \vec{n}, \vec{v}, \vec{e_3})$ où $\vec{v} = \vec{e_3} \wedge \vec{n}$
$\mathcal{R}_3(O, \vec{n}, \vec{w}, \vec{f_3})$ où $\vec{w} = \vec{f_3} \wedge \vec{n}$
La relation $\mathcal{R}_0 \longrightarrow \mathcal{R}_1$ se décompose en

$$\mathcal{R}_0(O, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3})_\psi$$
$$\mathcal{R}_2(O, \vec{n}, \vec{v}, \vec{e_3})_\theta$$
$$\mathcal{R}_3(O, \vec{n}, \vec{w}, \vec{f_3})_\phi$$
$$\mathcal{R}_1(O, \vec{f_1}, \vec{f_2}, \vec{f_3})$$



En utilisant le théorème de décomposition des vitesses avec $\mathcal{R}_0$ et $\mathcal{R}_1$ on a :
$\overrightarrow{V}^0(P) = \overrightarrow{V}^1(P) + \overrightarrow{V}^0(P_t^1) = \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{OP} \quad (\mathcal{R}_1 \text{ lié à } (S))$
avec $\mathcal{R}_0$, $\mathcal{R}_2$, $\mathcal{R}_3$ et $\mathcal{R}_1$ on a

$$\overrightarrow{V}^0(P) = \overrightarrow{V}^1(P) + \overrightarrow{V}^0(P_t^2) + \overrightarrow{V}^2(P_t^3) + \overrightarrow{V}^3(P_t^1)$$

$$\overrightarrow{V}^0(P_t^2) = \overrightarrow{V}^0(O) + \overrightarrow{\omega}_2^{(0)} \wedge \overrightarrow{OP}$$

$$\overrightarrow{V}^2(P_t^3) = \overrightarrow{V}^2(O) + \overrightarrow{\omega}_3^{(2)} \wedge \overrightarrow{OP}$$
$$\overrightarrow{V}^3(P_t^1) = \overrightarrow{V}^3(O) + \overrightarrow{\omega}_1^{(3)} \wedge \overrightarrow{OP}$$

d'où $\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{OP} = (\overrightarrow{\omega}_2^{(0)} + \overrightarrow{\omega}_3^{(2)} + \overrightarrow{\omega}_1^{(3)}) \wedge \overrightarrow{OP} \quad \forall P, \overrightarrow{OP} \neq \overrightarrow{0}$
et

$$\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} = \overrightarrow{\omega}_2^{(0)} + \overrightarrow{\omega}_3^{(2)} + \overrightarrow{\omega}_1^{(3)}$$

Or $\overrightarrow{\omega}_2^{(0)} = \dot{\psi}\,\overrightarrow{e}_3$, $\overrightarrow{\omega}_3^{(2)} = \dot{\theta}\,\overrightarrow{n}$, $\overrightarrow{\omega}_1^{(3)} = \dot{\phi}\,\overrightarrow{f}_3$ donc

$$\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} = \dot{\psi}\,\overrightarrow{e}_3 + \dot{\theta}\,\overrightarrow{n} + \dot{\phi}\,\overrightarrow{f}_3$$

Définition

$\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}$ est appelé vecteur rotation à l'instant ou rotation instantanée du mouvement de $\mathcal{R}_1$ par rapport à $\mathcal{R}_0$.

6.4 Mouvement général du solide

On étudie le mouvement général du solide (S) par rapport au repère $\mathcal{R}_0(A, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3})$. On introduit le repère $\mathcal{R}_1(B, \overrightarrow{f_1}, \overrightarrow{f_2}, \overrightarrow{f_3})$ lié à (S_1). On introduit le repère auxiliaire $\mathcal{R}_2$ déduit de $\mathcal{R}_1$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{BA}$. Le solide (S_2) image de (S_1) par la translation possède alors un point fixe A. De plus le repère $\mathcal{R}_2$ est lié à (S_2).

$\forall P' \in (S_2) \quad \overrightarrow{V}^{(0)}(P') = \overrightarrow{\omega}_2^{(0)} \wedge \overrightarrow{AP'} = \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{AP'}$
Par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$, le point P' se transforme en un point P lié à $\mathcal{R}_1$ et on a $\overrightarrow{AP'} = \overrightarrow{BP}$
De $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AP'}$ on en déduit par dérivation
$\overrightarrow{V}^0(P) = \overrightarrow{V}^0(B) + \overrightarrow{V}^0(P') = \overrightarrow{V}^0(B) + \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{AP'}$
d'où

$$\overrightarrow{V}^0(P) = \overrightarrow{V}^0(B) + \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{BP}$$

Proposition

A tout instant t le champ des vitesses du mouvement général du solide (S) relativement à $\mathcal{R}_0$ est un torseur $\mathcal{T}$ dont le moment résultant en un point B de (S) est $\overrightarrow{V}^0(B)$ et la

résultante générale le vecteur rotation instantanée $\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}$.
$\mathcal{T}$ est appelé torseur cinématique de (S).
Discussion

1) $\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} = \overrightarrow{0}$
   Alors pour tout point P du solide $\overrightarrow{V}^0(P) = \overrightarrow{V}^0(B)$
   le torseur $\mathcal{T}$ est un couple. On dit que le mouvement de (S) par rapport à $\mathcal{R}_0$ est tangent à un mouvement de translation.
2) $\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \neq \overrightarrow{0}$
   Le torseur $\mathcal{T}$ a un axe central Δ parallèle à $\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}$. Tout point M de (S) situé sur Δ à l'instant t a une vitesse colinéire à $\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}$ et on a

$$\overrightarrow{V}^0(P) = \overrightarrow{V}^0(M) + \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{MP}$$

   a) si $\overrightarrow{V}^0(M) = \overrightarrow{0}$, le champ des vitesse est le même que dans un mouvement de rotation autour de Δ. Le torseur $\mathcal{T}$ est un glisseur de vecteur $\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}$, d'axe Δ (passant par M). On dit qu'à l'instant t le mouvement de (S) par rapport à $\mathcal{R}_0$ est tangent à un mouvement de rotation autour de Δ. La droite Δ est appelée axe instantané de rotation.
   b) si $\overrightarrow{V}^0(M) \neq \overrightarrow{0}$, $\overrightarrow{V}^0(P)$ est, à l'instant t, la vitesse d'un mouvement hélicoïdal d'axe Δ, de vitesse $\overrightarrow{V}^0(M)$ et de rotation $\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}$. On dit que le mouvement de (S) par rapport à $\mathcal{R}_0$ est tangent à un mouvement hélicoïdal d'axe Δ. La droite Δ est appelé axe instantané de rotation et de glissement. $\overrightarrow{V}^0(M)$ est la vitesse de glissement du solide à l'instant t.

Chapitre 7

Cinématique : D. Mouvement plan sur plan et cinématique du contact

7.1 Mouvement plan sur plan

Soient $\mathcal{R}_0(A, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3})$ un repère absolu, (S) un solide mobile par rapport à $\mathcal{R}_0$ et $\mathcal{R}_1(B, \vec{f_1}, \vec{f_2}, \vec{f_3})$ un repère lié à (S).

7.1.1 Définition

Un mouvement de (S) relativement à $\mathcal{R}_0$ est plan sur plan si un plan $\mathcal{P}$ lié à (S) coïncide à tout instant avec un plan $\mathcal{P}_0$ lié à $\mathcal{R}_0$.

Théorème

Dans un mouvement plan sur plan, la rotation instantanée est normale au plan ou est nulle.

Preuve

On peut choisir $\mathcal{R}_0$ et $\mathcal{R}_1$ tels que $(A, \vec{e_1}, \vec{e_2})$ soit un repère de $\mathcal{P}_0$ et $(B, \vec{f_1}, \vec{f_2})$ soit un repère de $\mathcal{P}$. Alors $\vec{e_3} = \vec{f_3}$.
On a donc $\frac{d\vec{f_3}}{dt} = \vec{\omega}_1^{(0)} \wedge \vec{f_3} = \vec{0}$ d'où $\vec{\omega}_1^{(0)}$ colinéaire à $\vec{f_3}$ ou nulle.

7.1.2 Centre instantané de rotation

Soit $\mathcal{T}$ le torseur des vitesses du mouvement en B, $\mathcal{T} = \left[\vec{\omega}_1^{(0)}, \vec{V}^0(B)\right]$ on a $\vec{\omega}_1^{(0)}.\vec{V}^0(B) = 0$
$\mathcal{T}$ est donc soit un couple ou soit un glisseur.

1) $\vec{\omega}_1^{(0)} = \vec{0}$
   $\mathcal{T}$ est un couple, le mouvement de $(S)/\mathcal{R}_0$ est tangent à une translation de vitesse $\vec{V}^0(B)$.
   $$\forall P \in (S) \quad \vec{V}^0(P) = \vec{V}^0(B)$$

2) $\vec{\omega}_1^{(0)} \neq \vec{0}$
   $\mathcal{T}$ est un glisseur. L'axe central Δ de $\mathcal{T}$ est le lieu des points de (S) qui ont une vitesse nulle à l'instant t. (puisque le mouvement est plan et tout point de Δ a une vitesse colinéaire à $\vec{\omega}_1^{(0)}$ qui est perpendiculaire au plan)

Soit $\{C\} = \Delta \cap \mathcal{P}$
C est appelé centre instantané de rotation du mouvement plan sur plan de (S) par rapport à $\mathcal{R}_0$.
C est défini par $C \in \mathcal{P}$, $\overrightarrow{V}^{(0)}(C_t^1) = \overrightarrow{0}$

$$(1) \quad C \in \mathcal{P} \qquad \overrightarrow{V}^{(0)}(B) + \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{0}$$

Détermination analytique

Le mouvement $\mathcal{P}/\mathcal{P}_0$ est déterminé par les fonctions $(\overrightarrow{e}_1, \overrightarrow{f}_1) = \alpha(t)$ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{a}(t)$ que l'on suppose de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$.
Soient x, y les coordonnées de C dans $\mathcal{R}_1$. On a $\overrightarrow{BC} = x\overrightarrow{f}_1 + y\overrightarrow{f}_2$
Soient u, v les coordonnées de $\overrightarrow{V}^{(0)}(B)$ dans la base $(\overrightarrow{f}_1, \overrightarrow{f}_2, \overrightarrow{f}_3)$ on a
$\overrightarrow{V}^{(0)}(B) = u\overrightarrow{f}_1 + v\overrightarrow{f}_2$
(1) est équivalent à

$$(1) \text{ est équivalent à } \begin{cases} u - y\dfrac{d\alpha}{dt} = 0 \\ v + u\dfrac{d\alpha}{dt} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = \dfrac{u}{\dot{\alpha}} \\ x = -\dfrac{v}{\dot{\alpha}} \end{cases}$$

7.1.3 Base et Roulante

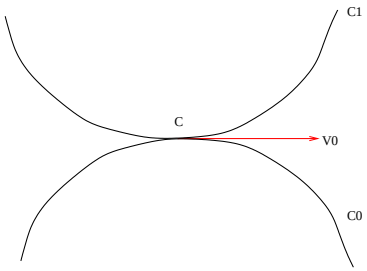
Pour tout point M lié au plan $\mathcal{P}$, on a
$\overrightarrow{V}^{(0)}(M) = \overrightarrow{V}^{(0)}(C) + \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{CM}$
Donc $\overrightarrow{V}^{(0)}(M)$ est normal à $\overrightarrow{CM}$

Propriété

A tout instant où le torseur des vitesses est un glisseur, la normale à la trajectoire de tout point lié au plan mobile $\mathcal{P}$ passe par le centre instantané de rotation.

Définition

- La trajectoire du centre instantané de rotation relative au plan $\mathcal{P}_0$ se nomme la base
- La trajectoire du même point relative $\mathcal{P}$ se nomme la roulante



Proposition

Dans un mouvement plan sur plan la roulante roule sans glisser sur la base

Preuve

Soit t l'instant où la roulante et la base ont un point commun, alors à la date t elles ont

en commun le centre instantané de rotation C.
D'après le théorème de composition des vitesses on a $\overrightarrow{V}^{(0)}(C) = \overrightarrow{V}^{(1)}(C) + \overrightarrow{V}^{(0)}(C_t^1)$
Or $\overrightarrow{V}^{(0)}(C_t^1) = \overrightarrow{V}^{(0)}(B) + \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{0}$ donc $\overrightarrow{V}^{(0)}(C) = \overrightarrow{V}^{(1)}(C)$
On en déduit que la roulante $\mathcal{C}$ est tangente à la base $\mathcal{C}_0$. On dit que la base $\mathcal{C}_0$ est l'enveloppe de la famille des roulantes $\mathcal{C}_{t\in I}$.
Supposons que $\mathcal{C}_0$ et $\mathcal{C}$ sont orientées toutes les deux dans le sens des t croissants et désignons par s et σ les abscisses curvilignes respectifs de $\mathcal{C}_0$ et $\mathcal{C}$.

$\overrightarrow{V}^{(0)}(C) = \overrightarrow{V}^{(1)}(C)$ s'écrit $\frac{ds}{dt}\overrightarrow{T} = \frac{d\sigma}{dt}\overrightarrow{T}$, $\overrightarrow{T}$ étant le vecteur unitaire de la demi-tangente positive en C
On choisit sur $\mathcal{C}_0$ et sur $\mathcal{C}$ les origines A_0 et A des abscisses curvilignes (les points A_0 et A coïncident avec C à un instant t_0 respectivement sur $\mathcal{C}_0$ et sur $\mathcal{C}$) alors
$\frac{ds}{dt}\overrightarrow{T} = \frac{d\sigma}{dt}\overrightarrow{T}$ donne $s = \sigma$
On dit alors que la roulante roule sans glisser sur la base.

7.1.4 Surfaces axoïdes

Equation vectorielle de l'axe instantané

On étudie le mouvement général $\mathcal{R}/\mathcal{R}_0$ avec les repères orthonormés
$\mathcal{R}_0(A, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3})$ $\mathcal{R}_1(B, \overrightarrow{f_1}, \overrightarrow{f_2}, \overrightarrow{f_3})$
Le mouvement est défini par les deux applications

$$\begin{array}{lll} t \longmapsto \overrightarrow{AB}(t) & I \longrightarrow E & I \subset \mathbb{R}_+ \\ t \longmapsto M(t) & I \longrightarrow \mathcal{O}^+(\mathbb{R}_+) & \end{array}$$

$M(t)$ est la matrice de passage à l'instant t de la base $(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3})$ à $(\overrightarrow{f_1}, \overrightarrow{f_2}, \overrightarrow{f_3})$.

Le torseur des vitesses est, à l'instant t $\mathcal{T}(\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}, \overrightarrow{V}^{(0)}(B))$. On suppose que la fonction $t \longmapsto \overrightarrow{\omega}_1^{(0)}(t)$ ne s'annule pas sur I. Il existe pr conséquent pour tout $t \in I$, un axe instantané de rotation Δ_t.
Pour tout M lié à $\mathcal{R}_1$ on a

$$\overrightarrow{V}^{(0)}(M \in \mathcal{R}_1) = \overrightarrow{V}^{(0)}(M_t^1) = \overrightarrow{V}^{(0)}(B) + \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{BM}$$

A t, $M \in \Delta_t$ si et seulement si $\overrightarrow{V}^{(0)}(M_t^1)$ est colinéaire à Δ_t donc si

$$\begin{array}{rcl} \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{V}^{(0)}(M_t^1) = \overrightarrow{0} & \Longleftrightarrow & \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge (\overrightarrow{V}^{(0)}(B) + \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{BM}) = \overrightarrow{0} \\ & \Longleftrightarrow & \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{V}^{(0)} + (\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}.\overrightarrow{BM})\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} - \|\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}\|^2\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{0} \end{array}$$

En posant $\lambda = \frac{\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}.\overrightarrow{BM}}{\|\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}\|^2}$ on obtient

$$\overrightarrow{BM} = \frac{\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{V}^{(0)}(B)}{\|\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}\|^2} + \lambda\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \tag{7.1}$$

Réciproquement pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ le point M défini (7.1) appartient à l'instant t à l'axe instantané Δ_t.

Car si M vérifie (7.1) alors

$$\overrightarrow{V}^{(0)}(M_t^1) = \overrightarrow{V}^{(0)}(B) + \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{V}^{(0)}(B) + \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \frac{\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{V}^{(0)}(B)}{\|\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}\|^2}$$

$$. \qquad = \overrightarrow{V}^{(0)}(B) + \frac{\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}.\overrightarrow{V}^{(0)}(B)}{\|\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}\|^2}\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} - \overrightarrow{V}^{(0)}(B)$$

$$\overrightarrow{V}^{(0)}(M_t^1) = \frac{\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}.\overrightarrow{V}^{(0)}(B)}{\|\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}\|^2}\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}$$

et $\overrightarrow{V}^{(0)}(M_t^1)$ est colinéaire à $\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}$

L'équation (7.1) est l'équation vectorielle de l'axe instantané Δ_t.

On va maintenant donner deux interprètations selon que l'on rapporte (7.1) à $\mathcal{R}_0$ et $\mathcal{R}_1$.

Axoïdes absolu et relatif

Dans $\mathcal{R}_0$, l'équation (7.1) de l'axe instantané Δ_t est

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \frac{\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{V}^{(0)}(B)}{\|\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}\|^2} + \lambda\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \tag{7.2}$$

Soient (x_B, y_B, z_B) les coordonnées de B dans $\mathcal{R}_0$
(α, β, γ) les composantes de $\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}$ dans $(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3})$
(X, Y, Z) les composantes de $\overrightarrow{V}^{(0)}(B)$ dans $(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3})$
(x, y, z) les coordonnées de M dans $\mathcal{R}_0$

$$(7.2) \iff \begin{cases} x = x_B + \dfrac{\beta Z - \gamma Y}{\alpha^2+\beta^2+\gamma^2} + \lambda\alpha \\ y = y_B + \dfrac{\gamma X - \alpha Z}{\alpha^2+\beta^2+\gamma^2} + \lambda\beta \\ z = z_B + \dfrac{\alpha Y - \beta X}{\alpha^2+\beta^2+\gamma^2} + \lambda\gamma \end{cases}$$

On peut donc écrire

$$\overrightarrow{AM} = g_1(t,\lambda)\overrightarrow{e_1} + g_2(t,\lambda)\overrightarrow{e_2} + g_3(t,\lambda)\overrightarrow{e_3} \tag{7.3}$$

Les trois fonctions coordonnées g_i, $i = 1, 2, 3$ sont des fonctions des deux variables t et λ. Pour t fixé, (7.3) donne les équations paramétriques de l'axe instantané Δ_t dans le repère $\mathcal{R}_0$.

Si l'on fait varier le paramètre t dans l'intervalle I, on obtient la famille $(\Delta_t)_{t\in I}$ des axes instantanés dans le repère $\mathcal{R}_0$. Cette famille constitue une surface Σ_0 nommée axoïde absolue. Une représentation paramétrée de Σ_0 est

$$\begin{cases} x = g_1(t,\lambda) \\ y = g_2(t,\lambda) \\ z = g_3(t,\lambda) \end{cases} \quad (t,\lambda) \in I \times \mathbb{R} \tag{7.4}$$

En éliminant les paramètres t et λ, on obtient l'équation paramétrique cartésienne Σ_0 dans $\mathcal{R}_0$.

On se place à présent dans $\mathcal{R}_1$. Pour l'observateur de $\mathcal{R}_1$ c'est $\mathcal{R}_0$ qui est mobile et $\mathcal{R}_1$ fixe.

On part de l'équation (7.1) : $\overrightarrow{BM} = \dfrac{\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{V}^{(0)}(B)}{\|\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}\|^2} + \lambda\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}$
et on exprime $\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}$ et $\overrightarrow{V}^{(0)}(B)$ dans la base $(\overrightarrow{f_1}, \overrightarrow{f_2}, \overrightarrow{f_3})$. On obtient ainsi les coordonnées de $\overrightarrow{BM}$ dans $(\overrightarrow{f_1}, \overrightarrow{f_2}, \overrightarrow{f_3})$ soit

$$\overrightarrow{BM} = \mu_1(t,\lambda)\overrightarrow{f_1} + \mu_2(t,\lambda)\overrightarrow{f_2} + \mu_3(t,\lambda)\overrightarrow{f_3} \tag{7.5}$$

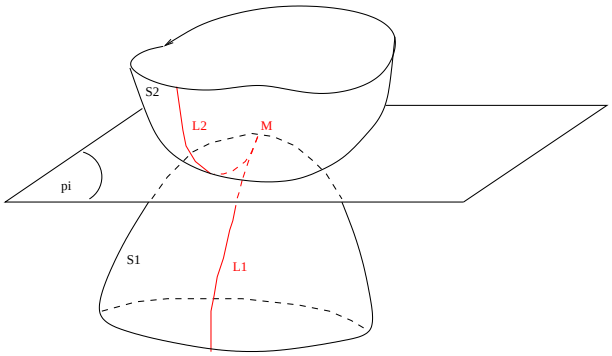
Les coordonnées μ_i, $i = 1,2,3$ sont des fonctions des variables $(t,\lambda) \in I \times \mathbb{R}$. Lorsque t est fixé dans I, (7.5) donne les équations de Δ_t dans $\mathcal{R}_1$.

Lorsque t dans l'intervalle I, on obtient la famille $(\Delta_t)_{t\in I}$ des axes instantanés pour l'observateur lié à $\mathcal{R}_1$. Cette famille constitue une surface notée Σ_1 appelée surface axoïde relative. Une représentation paramétrique de cette surface dans $\mathcal{R}_1$ est

$$\begin{cases} x = \mu_1(t,\lambda) \\ y = \mu_2(t,\lambda) \quad (t,\lambda) \in I \times \mathbb{R} \\ z = \mu_3(t,\lambda) \end{cases} \tag{7.6}$$

En éliminant les paramètres t et λ, on obtient l'équation paramétrique cartésienne Σ_1 dans $\mathcal{R}_1$.

7.2 Cinématique du contact de deux solides

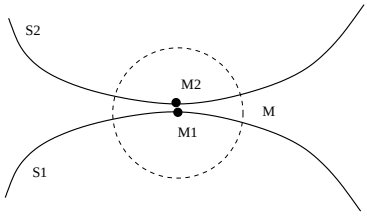


S_1 et S_2 sont deux solides limités respectivement par les surfaces Σ_1 et Σ_2 admettant un plan tangent commun (Π). S_1 et S_2 se déplacent l'un par rapport à l'autre en restant, à tout instant en contact ponctuel.
on désigne par L_1 et L_2, courbes tracées sur Σ_1 et Σ_2 les ensembles des positions occupées respectivement dans $\mathcal{R}_1$ repère lié à S_1 et $\mathcal{R}_2$ repère lié à S_2

(L_1 et L_2 seraient les traces laissées sur Σ_1 et Σ_2 par une petite bille "ancrée" assurant le contact entre S_1 et S_2).
Le point de contact M est mobile par rapport à $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$. On peut écrire :

$$\overrightarrow{V}^{(1)}(M) = \overrightarrow{V}^{2}(M) + \overrightarrow{V}^{(1}(M_t^2)$$

$\overrightarrow{V}^{(1)}(M)$ est tangent à L_1 tracée sur Σ_1 donc tangent à Σ_1
$\overrightarrow{V}^{(2)}(M)$ est tangent à L_2 tracée sur Σ_2 donc tangent à Σ_2

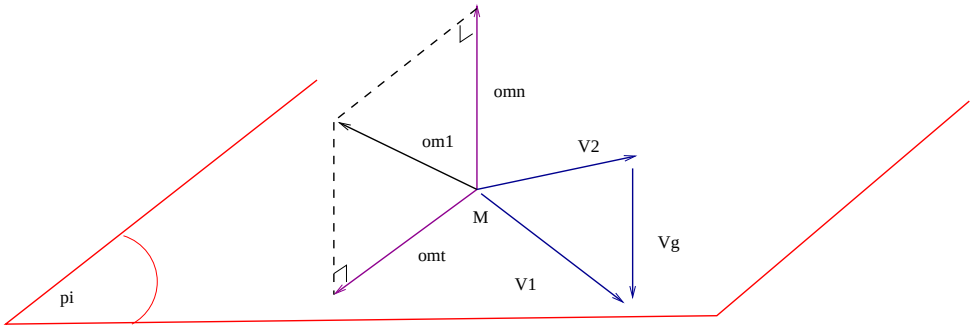


Dans la réalité le contact s'effectue entre une particule M_1 lié à S_1 et une particule M_2 lié à S_2.
Ainsi $\overrightarrow{V}^{1}(M_t^2)$ s'interprète comme étant la vitesse avec laquelle la particule M_2 glisse au contact de M_1.

Par définition $\overrightarrow{V}^{(1)}(M_t^2)$ est le vecteur vitesse de glissement de S_2 par rapport à S_1
La condition de roulement sans glissement est donc $\overrightarrow{V}^{(1)}(M_t^2) = \overrightarrow{0}$

remarques

$\overrightarrow{V}^{(1)}_{\text{gliss}\,S_2/S_1} = \overrightarrow{V}^{(1)}(M) - \overrightarrow{V}^{(2)}(M) \subset \text{plan}\,(\Pi)$



$\overrightarrow{\omega}_n$ = projection de $\overrightarrow{\omega}_2^{(1)}$ normale à Π : Composante de pivotement

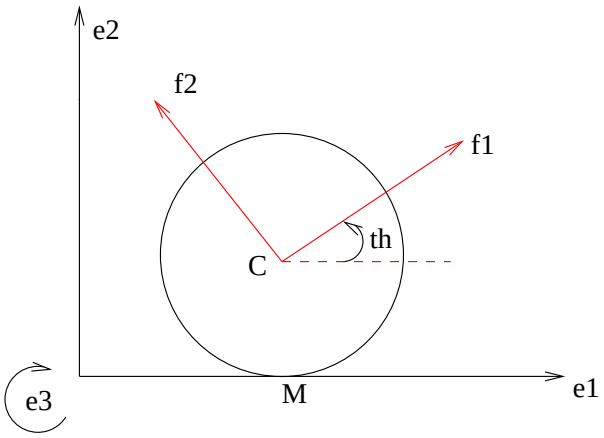
$\overrightarrow{\omega}_\tau$ = projection de $\overrightarrow{\omega}_2^{(1)}$ sur Π : Composante de roulement

Exemple

$\mathcal{R}_1$ lié à roue (C, a) où le centre C a pour coordonnées $C(x, a)$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{V}^{(1)}(M_t^2) &= \overrightarrow{V}^{(0)}(C) + \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{CM} \\ &= \dot{x}\,\overrightarrow{e}_1 + \dot{\theta}\,\overrightarrow{e}_3 \wedge (-a\,\overrightarrow{e}_2) \\ &= (\dot{x} + a\dot{\theta})\,\overrightarrow{e}_1\end{aligned}$$

Condition de non glissement $\overrightarrow{V}^{(1)}(M_t^2) = \overrightarrow{0} \iff \dot{x} + a\dot{\theta} = 0 \iff x + a\theta = \text{Cte}$


e2
f2
f1
th
C
e3
M
e1

Chapitre 8

Géométrie des masses : A. Définitions et principes généraux

8.1 Système matériel

Un système matériel est caractérisé par le fait qu'il ne perd ni ne gagne de la matière.

La mécanique classique décrit tout système matériel comme un ensemble d'éléments appelés points matériels ou particules. Soit (S) un système matériel, P une particule de ce système, $\overrightarrow{V}(P)$ la vitesse de P par rapport à une référence, O un point de l'espace affine euclidien $\mathbb{R}^3$.
La géométrie des masses a pour objet le calcul des grandeurs $\sum_{P\in(S)} m$; $\sum_{P\in(S)} m\overrightarrow{OP}$; $\sum_{P\in(S)} m\overrightarrow{OP}^2$.

8.2 Définition et propriétés générales

1. **Masse**
   Axiome :
   A tout système matériel (S) de l'univers, on associe le nombre réel strictement positif $m(S)$ appelé masse de (S)

$$m : (S) \in \longmapsto m(S) \in \mathbb{R}_+^*$$

   a) Principe d'additivité
   La masse de la réunion de deux systèmes matériels sans parties matérielle commune est la masse de chacun d'eux.
   Si $S = S_1 \cup S_2$ et $S_1 \cap S_2 = \oslash$ alors $m(S) = m(S_1) + m(S_2)$.

   b) Principe de conservation de la masse
   "Tous les observateurs ont le même espace de masses"
   La masse de tout système matériel pour un observateur donné et à un instant t est indépendante de l'observateur et de l'instant t.

   c) Principe de positivité
   La masse de tout système matériel est positive ou nulle

8.3 Schématisation des systèmes matériels

Dans cette section, nous considérons un observateur donné dont l'espace affine est $\mathbb{R}^3$. Schématiser un système matériel (S), c'est se donner, pour chacun de ses sous-systèmes matériels (S_e) :

— La position $\mathcal{P}_e(t)$ dans $\mathbb{R}^3$ (ces positions vérifiant des propriétés très générales données à l'avance),

— La masse $m(S_e)$ indépendante de t.

8.3.1 Schématisation par un ensemble fini de points matériels

Le système matériel considéré (S) est remplacé par par n particules $p_1, p_2, \ldots, p_n$ dont on donne les mouvements (de classe $\mathcal{C}^2$, $t \longmapsto P_j(t)$ dans $\mathbb{R}^3$, et les masses m_j, indépendants de t. On définit tout sous-système matériels (S_e) de (S) par :

— sa position à tout instant t : réunion des points $P_j(t)$ dont les indices forment un ensemble I inclus dans $\{1, 2, \ldots, n\}$

— sa masse

$$m(S_e) = \sum_I m_j$$

qui est bien indépendante de t.

8.3.2 Schématisation par un ensemble continu à densité de masse

Défintion

— Un ensemble $\Delta\tau$ de l'espace affine euclidien de $\mathbb{R}^3$ est dit volumique si et seulement si $\Delta\tau$ est continu borné et a un volume non nul.

— Un sous ensemble $\Delta\sigma$ est dit surfacique si et seulement si $\Delta\sigma$ est une surface bornée, continue et a une aire positive strictement.

— Un sous ensemble Δl est linéique si et seulement si c'est un arc de ourbe continu ayant une longueur strictement positive.

On suppose qu'à l'instant t_0, (S_e) a la forme $\Delta\tau(t_0)$ (respectivement $\Delta\sigma(t_0)$, $\Delta l(t_0)$).
On se donne sur $\Delta\tau(t_0)$ (respectivement $\Delta\sigma(t_0)$, $\Delta l(t_0)$) une fonction numérique ρ_0 continue, bornée à valeurs positives sur $\Delta\tau(t_0)$ (respectivement $\Delta\sigma(t_0)$, $\Delta l(t_0)$).
On définit alors la masse de (S_e) par

$$m(S_e) = \iiint_{\Delta\tau(t_0)} \rho_0 d\tau \text{ ou } \iint_{\Delta\sigma(t_0)} \rho_0 d\sigma \text{ ou } \int_{\Delta l(t_0)} \rho_0 dl$$

A l'instant t ($t \neq t_0$), (S_e) est transformé en un sous ensemble $\Delta\tau(t)$ (respectivement $\Delta\sigma(t)$, $\Delta l(t)$). On démontre qu'il existe sur $\Delta\tau(t)$ (respectivement $\Delta\sigma(t)$, $\Delta l(t)$) une fonction numérique positive ρ_t bornée telle que l'on ait

$$m(S_e) = \iiint_{\Delta\tau(t)} \rho_t d\tau \text{ ou } \iint_{\Delta\sigma(t)} \rho_t d\sigma \text{ ou } \int_{\Delta l(t)} \rho_t dl$$

ρ_0, ρ_t sont des fonctions densités de masse volumique (respectivement surfacique, linéique).
Un solide (S) est homogène si sa fonction densité de masse est indépendante de P.

Par convention, on schématise les systèmes matériels engagés en mécanique classique soit par des systèmes discrets, soit par des systèmes continus, soit par des réunions finis de systèmes discrets et continus.

Dans la suite, on notera $\int_\Delta$ les différents types d'intégrales utilisées.

Torseur associé à un système matériel et à un champ de vecteur

Soit (S) un système matériel et $S(t)$ sa position à l'instant t. On donne sur $\mathcal{S}(t)$ un champ de vecteur $\overrightarrow{H}_t$.

— Si (S) est discret, le torseur associé à l'ensemble de N vecteurs liés $\{P_j(t)\,,\ m_j\overrightarrow{H}_t\,[P_j]\}$ a pour résultante générale et le moment en un point quelconque A
$\sum_{j=1}^{N} m_j\overrightarrow{H}_t\,[P_j]$ et $\sum_{j=1}^{N} m_j\overrightarrow{AP_j}\wedge\overrightarrow{H}_t\,[P_j]$ (1)

— Si (S) est continu, on est amené à définir en un point A arbitraire
$\overrightarrow{R}=\int_{S(t)}\overrightarrow{H}_t(P)dm$ et $\overrightarrow{\mathcal{M}}_t(A)=\int_{S(t)}\overrightarrow{AP}\wedge\overrightarrow{H}_t(P)dm$ (2)

La seconde formule (2) définit bien le moment résultant en A d'un torseur de résultante générale $\overrightarrow{R}=\int_{S(t)}\overrightarrow{H}_t(P)dm$ car si A' est un autre point de l'espace affine euclidien de $\mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\mathcal{M}}_t(A') &= \int_{S(t)}\overrightarrow{A'P}\wedge\overrightarrow{H}_t(P)dm\\ &= \int_{S(t)}(\overrightarrow{A'A}+\overrightarrow{AP})\wedge\overrightarrow{H}_t(P)dm\\ &= \overrightarrow{A'A}\wedge\int_{S(t)}\overrightarrow{H}_t(P)dm+\int_{S(t)}\overrightarrow{AP}\wedge\overrightarrow{H}_t(P)dm\\ \overrightarrow{\mathcal{M}}_t(A') &= \overrightarrow{\mathcal{M}}_t(A')+\overrightarrow{R}\wedge\overrightarrow{A'A}\end{aligned}\tag{8.1}$$

Par définition le champ $\overrightarrow{\mathcal{M}}$ défini par les formules (2) est le torseur associé au système matériel (S) à l'instant t et au champ $\overrightarrow{H}_t$.

8.4 Centre d'inertie d'un système matériel à un instant donné

— Pour un système matériel discret
Soit $(S)=\{m_i,P_i(t)\}_{i=1}^{N}$ un système matériel discret et $M=\sum_{i=1}^{N}m_i$ la masse totale de (S).
Le barycentre $G(t)$ des points $P_i(t)$ affectés des coefficients m_i $i=1,\dots,N$ existe et est unique.
$G(t)$ est par définition le centre d'inertie ou le centre de masse du système matériel (S) à l'instant t.
Soit A un point quelconque de l'espace affine euclidien de $\mathbb{R}^3$ on a :
$M\overrightarrow{AG(t)}=\sum_{i=1}^{N}m_i\overrightarrow{AP_i(t)}$ ou $\sum_{i=1}^{N}m_i\overrightarrow{G(t)P_i(t)}=\overrightarrow{0}$ (3)

— Dans le cas général d'un système matériel continu, on considère "a priori" l'expression $\int_{S(t)}\overrightarrow{AP}dm$ qui généralise le deuxième membre de la première égalité (3).
O étant un point arbitraire donné on a : $\int_{S(t)}\overrightarrow{AP}dm=\int_{S(t)}(\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OP})dm=M\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OP}dm$ (4)
Cette égalité étant vraie quels que soient les points A et B, on en déduit qu'il existe

un point O et un seul, indépendant de A noté $G(t)$ tel que :

$$\int_{S(t)} \overrightarrow{G(t)P(t)}dm = \overrightarrow{0} \text{ ou } M\overrightarrow{AG(t)} = \int_{S(t)} \overrightarrow{AP(t)}dm \qquad (5)$$

définition

Le point $G(t)$ défini par l'une ou l'autre des équations équivalentes (5) est le centre d'inertie à l'instant t du système matériel (S).

Propriétés

1. Le torseur associé à un système matériel à l'instant t et à un champ uniforme $\overrightarrow{H(t)}$ est le glisseur associé au vecteur lié $\left[G(t), M\overrightarrow{H(t)}\right]$
2. Le centre d'inertie d'un solide est lié à ce solide (du moins à l'espace attaché à ce solide).

Détermination pratique des centres d'inertie

— Associativité
Soient deux systèmes matériels sans partie commune (S_1) et (S_2) de masses totales M_1 et M_2 et de centres d'inertie $G_1(t)$ et $G_2(t)$ à l'instant t.
La réunion (S) de (S_1) et (S_2) a pour masse $M_1 + M_2$ et pour centre de gravité $G(t)$ tel que pour tout point A arbitraire

$$M_1\overrightarrow{AG_1} + M_2\overrightarrow{AG_2} = (M_1 + M_2)\overrightarrow{AG}$$

Le centre d'inertie de (S) est le centre d'inertie des points $G_1(t)$ et $G_2(t)$ affectés des coefficients M_1 et M_2 respectivement.

— Symétrie matérielle
Soit $\mathcal{D}$ une partie de $\mathbb{R}^3$. $\mathcal{D}$ admet une un élément de symétrie (un point, une droite ou un plan) si soit $\mathcal{S}$ la symétrie par rapport à cet élément on a :

$$\forall M \in \mathcal{D} \text{ et } M' = \mathcal{S}(M) \implies M' \in \mathcal{D}$$

On dit alors que $\mathcal{D}$ a un élément de symétrie géométrique

On dit qu'un point $O(t)$ (respectivement une droite $\Delta(t)$, un plan $\Pi(t)$) est un centre (respectivement une droite, un plan) de symétrie matérielle :

a) pour un système matériel discret $(S) = \{P_i(t), m_i\}$ si et seulement si (S) admet le point (respectivement la droite, le plan) comme élément de symétrie géométrique tel

$$P_j(t) = \mathcal{S}(P_i) \implies m_j = m_i$$

b) pour un système matériel continu si et seulement si

$$M' = \mathcal{S}(M) \implies \rho_t(M') = \rho_t(M)$$

Chapitre 9

Géométrie des masses : B. Matrice d'inertie

Opérateur d'inertie d'un solide (S) en un point

Soient (S) un solide, A un point de l'espace affine euclidien de $\mathbb{R}^3$. On définit en A l'application $\mathcal{J}(A,S)$ de l'espace vectoriel euclidien de $\mathbb{R}^3$ dans lui-même par

$$\mathcal{J}(A,S)(\vec{u}) = \int_S \overrightarrow{AP} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{AP}) dm \qquad (6)$$

L'opérateur $\mathcal{J}(A,S)$ est linéaire symétrique. On a $\forall\, \vec{u},\ \vec{v} \in \mathbb{R}^3$

$$\star\ \mathcal{J}(A,S)(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) = \int_S \overrightarrow{AP} \wedge \left[(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) \wedge \overrightarrow{AP}\right] dm$$
$$= \int_S \overrightarrow{AP} \wedge (\alpha\vec{u} \wedge \overrightarrow{AP}) dm + \int_S \overrightarrow{AP} \wedge (\beta\vec{v} \wedge \overrightarrow{AP}) dm$$
$$= \alpha\mathcal{J}(A,S)(\vec{u}) + \beta\mathcal{J}(A,S)(\vec{v})$$

$$\star\ \vec{v}.\mathcal{J}(A,S)(\vec{u}) = \vec{v}.\int_S \overrightarrow{AP} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{AP}) dm = \int_S \vec{v}.\left[\overrightarrow{AP} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{AP})\right] dm$$
$$= \int_S (\vec{v} \wedge \overrightarrow{AP}).(\vec{u} \wedge \overrightarrow{AP}) dm = \vec{u}.\int_S \overrightarrow{AP} \wedge (\vec{v} \wedge \overrightarrow{AP}) dm$$
$$\vec{v}.\mathcal{J}(A,S)(\vec{u}) = \vec{u}.\mathcal{J}(A,S)(\vec{v})$$

Propriétés

L'opérateur linéaire symétrique $\mathcal{J}(A,S)$ défini par (6) est l'opérateur d'inertie du solide (S) en A.

La matrice de $\mathcal{J}(A,S)$ dans toute base orthonormée de $\mathbb{R}^3$ est symétrice.
On note $I_A(S)$ la matrice de $\mathcal{J}(A,S)$ dans une base orthonormée normée directe $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ de $\mathbb{R}^3$.

$$I_A(S) = \begin{pmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{pmatrix}$$

On a $I_{ij} = I_{ji} = \vec{e}_i.I_A(S)\vec{e}_j = \int_S (\vec{e}_i \wedge \overrightarrow{AP}).(\vec{e}_j \wedge \overrightarrow{AP}) dm$

La matrice $I_A(S)$ est appelée matrice d'inertie du solide (S) en A.

Calcul des coefficients de la matrice d'inertie

Soient $\mathcal{R} = (O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ un repère orthonormé direct. P un point lié au solide (S), (x, y, z) les coordonnées de P dans $\mathcal{R}$, $\vec{u}(\alpha, \beta, \gamma)$ un vecteur de l'espace vectoriel euclidien $\mathbb{R}^3$

$$\mathcal{J}(O,S)(\vec{u}) = \int_S \overrightarrow{OP} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{OP}) dm = \int_S \overrightarrow{OP}^2 \vec{u} - (\overrightarrow{OP}.\vec{u})\overrightarrow{OP} dm$$

$$\overrightarrow{OP} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{OP}) = (x^2+y^2+z^2)\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\\ \gamma\end{pmatrix} - (\alpha x + \beta y + \gamma z)\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}$$

$$= \begin{cases} (y^2+z^2)\alpha - xy\beta - zx\gamma \\ -xy\alpha + (x^2+z^2)\beta - yz\gamma \\ -zx\alpha - yz\beta + (x^2+y^2)\gamma \end{cases}$$

En posant

$$A = \int_{P\in S} (y^2+z^2) dm \qquad B = \int_{P\in S} (x^2+z^2) dm \qquad B = \int_{P\in S} (x^2+y^2) dm$$

$$D = \int_{P\in S} yz dm \qquad E = \int_{P\in S} zx dm \qquad F = \int_{P\in S} xy dm$$

on a :

$$\mathcal{J}(O,S)(\vec{u}) = \begin{pmatrix} A\alpha - F\beta - E\gamma \\ -F\alpha + B\beta - D\gamma \\ -E\alpha - D\beta + C\gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\\ \gamma\end{pmatrix}$$

Définitions

A ou I_{11} est le moment d'inertie du solide (S) par rapport à la droite $(O, \vec{e}_1)$
B ou I_{22} est le moment d'inertie du solide (S) par rapport à la droite $(O, \vec{e}_2)$
C ou I_{33} est le moment d'inertie du solide (S) par rapport à la droite $(O, \vec{e}_3)$
D ou $-I_{23}$ est le produit d'inertie du solide (S) par rapport a $(O, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$
E ou $-I_{13}$ est le produit d'inertie du solide (S) par rapport a $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_3)$
F ou $-I_{12}$ est le produit d'inertie du solide (S) par rapport a $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$

Moment d'inertie par rapport à une droite passant par O

Définition

Le moment d'inertie du solide (S) par rapport à une droite $(O, \vec{i})$ où $\vec{i}$ est un vecteur unitaire arbitraire est de la forme $\vec{i}.I(O)\vec{i}$

Propriété

L'opérateur d'inertie d'un solide en un point lié au solide est lié au solide. Les coefficients de la matrice sont indépendants du temps.

Proposition

Le moment d'inertie d'un solide (S) par rapport à une droite $\Delta = (O, \vec{i})$ où $\vec{i}$ est un vecteur unitaire arbitraire est :

$$J_\Delta = \int_{P\in(S)} \sigma^2 dm$$

σ étant la distance du point P du solide à la droite Δ.

Preuve

On considère un repère $\mathcal{R} = (O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{i})$ orthonormé direct. Soit (x, y, z) les coordonnées de P un point du solide dans $\mathcal{R}$, la distance σ de P à Δ est PL^2 où L est le projeté orthogonal de P sur Δ.
On a donc $\sigma^2 = PL^2 = x^2 + y^2$
$\vec{i}.I(O)\vec{i} = \vec{i}.\int_{P\in(S)} \overrightarrow{OP} \wedge (\vec{i} \wedge \overrightarrow{OP})dm$
Or $\vec{i}.\left[\overrightarrow{OP} \wedge (\vec{i} \wedge \overrightarrow{OP})\right] = \left[\vec{i}(\overrightarrow{OP})^2 - \overrightarrow{OP}(\vec{i}.\overrightarrow{OP})\right].\vec{i} = (\overrightarrow{OP})^2 - (\vec{i}.\overrightarrow{OP})^2 = x^2 + y^2$
donc $J_\Delta = \vec{i}.I(O)\vec{i}$

Théorème de Koenigs

L'opérateur d'inertie $\mathcal{J}_{(S)}(O)$ en un point quelconque O d'un solide est égal à la somme de $\mathcal{J}_{(S)}(G)$ l'opérateur d'inertie du solide en son centre d'inertie en G et de l'opérateur d'inertie en O du centre d'inertie G affecté de la masse M de S, $\mathcal{J}_{(S)}(O, G)$.

Preuve

On calcule $\mathcal{J}_{(S)}(O)\vec{u}$ pour $\vec{u} \in \mathbb{R}^3$ espace vectoriel euclidien.

$$\begin{aligned}
\mathcal{J}_{(S)}(O)\vec{u} &= \int_{P\in(S)} \overrightarrow{OP} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{OP})dm \\
&= \int_{P\in(S)} (\overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GP}) \wedge \left[\vec{u} \wedge (\overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GP})\right] dm \\
&= \int_{P\in(S)} \overrightarrow{OG} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{OG})dm + \int_{P\in(S)} \overrightarrow{OG} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{GP})dm \\
&+ \int_{P\in(S)} \overrightarrow{GP} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{OG})dm + \int_{P\in(S)} \overrightarrow{GP} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{GP})dm \\
&= \left[\mathcal{J}_{(S)}(O, G) + \mathcal{J}_{(S)}(G)\right] \vec{u}
\end{aligned}$$

d'où $\mathcal{J}_{(S)}(O) = \mathcal{J}_{(S)}(O, G) + \mathcal{J}_{(S)}(G)$

On en déduit le théorème suivant :

Théorème d'Huyghens

Le moment d'inertie d'un solide par rapport à une droite Δ esrt égal à la somme du moment d'inertie du solide par rapport à la parallèle Δ_G à Delta issue du centre d'inertie G et du produit de la masse du solide par le carré de la distance des deux droites.

Preuve

Supposons $\Delta = (O, \vec{u})$, $\vec{u}$ unitaire.
On a alors en multipliant $\mathcal{J}_{(S)}(O)\vec{u}$ scalairement par $\vec{u}$ on a :

$$\begin{aligned}
\vec{u}.\mathcal{J}_{(S)}(O)\vec{u} &= \vec{u}.\mathcal{J}_{(S)}(O, G)\vec{u} + \vec{u}.\mathcal{J}_{(S)}(O)\vec{u} \\
J_\Delta &= M\left[\overrightarrow{OG}^2 - (\vec{u}.\overrightarrow{OG})^2\right] + J_{\Delta_G} \\
&= M\sigma^2 + J_{\Delta_G}
\end{aligned}$$

Remarques pratiques pour le calcul des coefficients de la matrice d'inertie d'un solide (S)

Dans tout ce qui suit G désigne le centre d'inertie de (S) et M sa masse.

A) **Cas où (S) possède "un plan de symétrie matérielle"**

Définition

Le plan Π est plan de symétrie matérielle de (S) si et seulement si $\forall P_1(x,y,z) \in (S)$ de masse Δm, il existe $P_2(x,y,-z) \in (S)$ de même masse Δm.

Conséquences

1) Si le plan (xoy) est un plan de symétrie pour le solide (S) alors $D = E = 0$.

   Preuve

   On peut écrire $S = S_1 \cup S_2$ avec S_1 le demi-solide contenu dans le demi espace $z \geq 0$ et S_2 le demi-solide contenu dans $z \leq 0$. Alors $D = \int_{\in(S)} yz\,dm = \int_{\in(S_1)} yz\,dm + \int_{\in(S_2)} yz\,dm = 0$ puisque à $yz\,dm$ dans $z \geq 0$ on associe par symétrie $y(-z)dm$ dans $z \leq 0$

   Idem pour $E = \int_{\in(S)} xz\,dm$.

2) Si deux des trois plans de coordonnées du trièdre $(O, \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$ sont des plans de symétrie matérielle pour (S) alors la matrice $I_O(S)$ est diagonale.

Remarque

Le repère est dit principal d'inertie.

B) **Matrice d'inertie d'un solide (S) possédant un axe de révolution**

Soit $\Delta = (O, \overrightarrow{z})$ l'axe de révolution, tout plan contenant $\Delta = (O, \overrightarrow{z})$ est plan de symétrie matérielle.

Les plans (xoz) et (yoz) sont donc des plans de symétrie matérielle d'où $I_O(S)$ est une matrice diagonale.

Exemples de calcul

1) Barre homogène

Définition

Une barre est un solide qu'on peut schématiser par un segment de droite pesant.

Une barre est homogène si sa densité linéique de masse est constante.

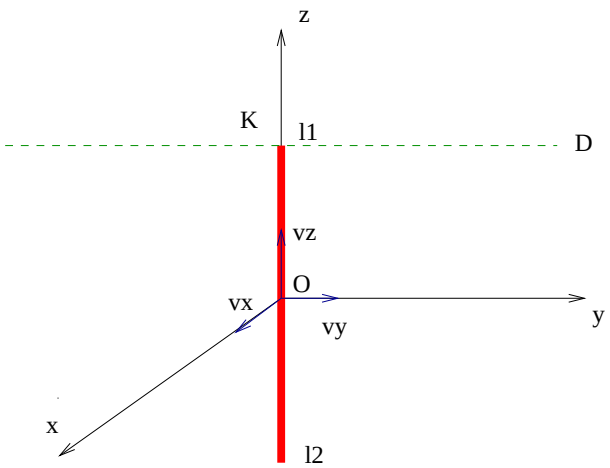
Soit une barre homogène de longueur $2l$, G son centre d'inertie, λ la densité linéique. On choisit un repère orthonormé d'origine G de troisième axe colinéaire à la barre.

Soit une barre homogène de longueur $2l$, G son centre d'inertie, λ la densité linéique. On choisit un repère orthonormé d'origine G de troisième axe colinéaire à la barre.

On a donc $\forall P(x,y,z) \in \text{barre}\, x = y = 0$

d'où $D = E = F = \int yz\,dm = \int zx\,dm = \int xy\,dm = 0$

$A = \int_{(S)} (y^2 + z^2)dm = \int_{(S)} z^2\,dm$



$$B = \int_{(S)} (x^2 + z^2)dm = \int_{(S)} z^2 dm$$

$$B = \int_{(S)} (x^2 + y^2)dm = 0$$

Calcul de $A = B = \int_{(S)} z^2 dm \qquad dm = \lambda dl$

$$A = \int_{-l}^{l} \lambda z^2 dz = \left[\lambda \frac{z^3}{3}\right]_{-l}^{l} = 2\lambda \frac{l^3}{3} = M\frac{l^2}{3} \text{ puisque } M = 2\lambda l$$

$$\text{donc } \mathcal{I}_O(S) = \begin{pmatrix} M\frac{l^2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & M\frac{l^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{J}_\Delta = \overrightarrow{y}.\mathcal{I}_K(S)\overrightarrow{y} = B + Ml^2 = \frac{4}{3}Ml^2$$

2) Matrice d'inertie d'une plaque

Définition

Une plaque (S) est un solide qu'on peut schématiser par un domaine plan (à densité de masse surfacique).

Soit (S) une plaque, choisissons un repère orthonormé direct $(O, \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$ tel que $\overrightarrow{x}$ et $\overrightarrow{y}$ parallèle à (S) et $(S) \in (xoy)$

Il résulte de cette schématisation que $\forall P(x, y, z) \in (S)\, z = 0$

$$\text{d'où } D = E = \int_{(S)} yzdm = \int_{(S)} zxdm = 0$$

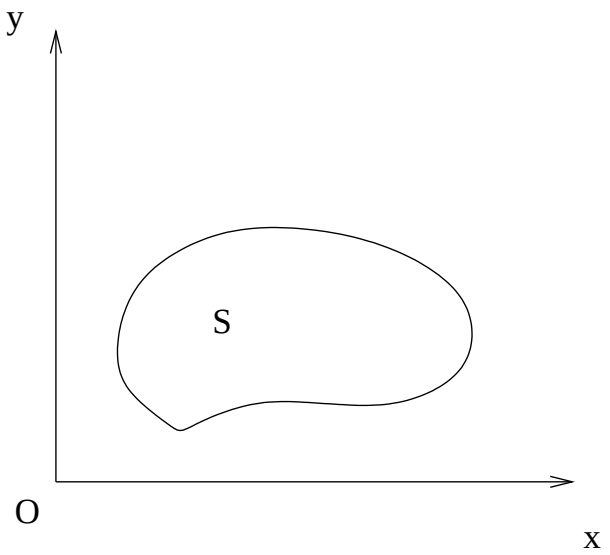
$$A = \int_{(S)} (y^2 + z^2)dm = \int_{(S)} y^2 dm \text{ et } B = \int_{(S)} (z^2 + x^2)dm = \int_{(S)} x^2 dm$$

$$\text{d'où } C = \int_{(S)} (x^2 + y^2)dm = A + B, \text{ on a donc}$$

$$\mathcal{I}_O(S) = \begin{pmatrix} A & -F & 0 \\ -F & B & 0 \\ 0 & 0 & A + B \end{pmatrix}$$

3) Matrice d'inertie d'un solide (S) homogène possédant un axe de révolution

Soit $(O, \overrightarrow{z})$ l'axe de révolution, les plans (zox) et (zoy) sont des plans de symétrie matérielle donc $\mathcal{I}_O(S)$ est une matrice diagonale.



$A = \int_{(S)} (x^2+y^2)dm = B = \int_{(S)} (z^2+x^2)dm$ car symétrie de révolution $\int_{(S)} x^2 dm = \int_{(S)} y^2 dm$

On a donc $A + B = 2A = 2B = \int_{(S)} (x^2 + y^2 + 2z^2)dm = C + 2\int_{(S)} z^2 dm$ d'où

$A = B = \frac{C}{2} + \int_{(S)} z^2 dm$